

**DIN EN 12831-3**

ICS 91.140.10; 91.140.65

Ersatz für  
DIN EN 15316-3-1:2008-06

**Energetische Bewertung von Gebäuden –  
Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast –  
Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung,  
Module M8-2, M8-3;  
Deutsche Fassung EN 12831-3:2017**

Energy performance of buildings –

Method for calculation of the design heat load –

Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3;

German version EN 12831-3:2017

Performance énergétique des bâtiments –

Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base –

Partie 3: Charge thermique des systèmes de production d'eau chaude sanitaire et caractérisation des besoins, Module M8-2, M8-3;

Version allemande EN 12831-3:2017

Gesamtumfang 60 Seiten

DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)  
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)



## **Nationales Vorwort**

Dieses Dokument (EN 12831-3:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 „Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanlagen in Gebäuden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 041-01-58 AA „Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanlagen in Gebäuden (SpA CEN/TC 228)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS).

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN EN 12831 und ist im Rahmen des EPBD-Mandates M/480 entstanden.

DIN EN 12831-3 ist eine Europäische Norm und CEN/TR 12831-4 ist der diese Norm begleitende Technischer Bericht mit weiteren informativen Inhalten zur Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden.

In Deutschland wird die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden im Wesentlichen durch das nationale Energieeinsparrecht umgesetzt. Das nationale Energieeinsparrecht nimmt datierte nationale und Europäische Normen und nationale Vornormen in Bezug, die für die Umsetzung in Deutschland festgelegt wurden. Die Anwendung im Zusammenhang mit dem Energieeinsparrecht für Gebäude ist in Deutschland durch die dortigen Festlegungen definiert.

Die Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts sind mit dem Normenpaket des EPBD-Mandats M/480 und den dort in Bezug genommenen Internationalen und Europäischen Normen systematisch nicht vollständig und identisch abbildbar. Bei Anwendung der Normen des Mandates ist weder bei der Vorgehensweise, noch beim Ergebnis, noch bei der Bewertung des Ergebnisses die Identität mit dem deutschen Energieeinsparrecht erreichbar.

Derzeit ist das Normenpaket des EPBD-Mandats M/480, auch unter Berücksichtigung der Verweisungen auf nationale Regelungen in den jeweiligen nationalen Anhängen NA, in Deutschland nicht für die Zwecke des Energieeinsparrechts anwendbar.

## **Änderungen**

Gegenüber DIN EN 15316-3-1:2008-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Stündliche/monatliche/jahreszeitliche Zeitschritte wurden abgedeckt;
- b) verschiedene Speichersysteme für Trinkwasser wurden aufgenommen und beschrieben.

## **Frühere Ausgaben**

DIN EN 15316-3-1: 2007-12, 2008-06

Deutsche Fassung

Energetische Bewertung von Gebäuden —  
Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast —  
Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und  
Bedarfsbestimmung, Module M8-2, M8-3

Energy performance of buildings —  
Method for calculation of the design heat load —  
Part 3: Domestic hot water systems heat load and  
characterisation of needs, Module M8-2, M8-3

Performance énergétique des bâtiments —  
Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base —  
Partie 3: Charge thermique des systèmes de production  
d'eau chaude sanitaire et caractérisation des besoins,  
Module M8-2, M8-3

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 27. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

## Inhalt

|                                                                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Europäisches Vorwort .....                                                                                        | 4     |
| Einleitung .....                                                                                                  | 5     |
| 1 Anwendungsbereich .....                                                                                         | 7     |
| 2 Normative Verweisungen .....                                                                                    | 11    |
| 3 Begriffe .....                                                                                                  | 11    |
| 4 Symbole und Abkürzungen .....                                                                                   | 13    |
| 4.1 Symbole .....                                                                                                 | 13    |
| 4.2 Indizes .....                                                                                                 | 14    |
| 5 Beschreibung der Verfahren .....                                                                                | 15    |
| 5.1 Allgemeine Beschreibung des Verfahrens zur Bemessung von Anlagen zur<br>Trinkwassererwärmung .....            | 15    |
| 5.2 Allgemeine Beschreibung der Verfahren zur Berechnung des Energiebedarfs für die<br>Trinkwassererwärmung ..... | 16    |
| 6 Berechnungsverfahren .....                                                                                      | 16    |
| 6.1 Ausgangsgrößen .....                                                                                          | 16    |
| 6.2 Berechnungszeitschritte .....                                                                                 | 17    |
| 6.3 Eingangsgrößen .....                                                                                          | 17    |
| 6.3.1 Allgemeines .....                                                                                           | 17    |
| 6.3.2 Produktdaten .....                                                                                          | 17    |
| 6.3.3 Anlagen-Auslegungsdaten .....                                                                               | 17    |
| 6.3.4 Betriebsdaten und Grenzen .....                                                                             | 18    |
| 6.3.5 Sonstige Daten .....                                                                                        | 18    |
| 6.4 Berechnungsverfahren für die Bemessung von Anlagen zur Trinkwassererwärmung .....                             | 18    |
| 6.4.1 Berechnung der Energiebedarfs-Linie für erwärmtes Trinkwasser .....                                         | 18    |
| 6.4.2 Energieversorgung .....                                                                                     | 21    |
| 6.4.3 Verfahren zur Bestimmung der Anlagen zur Trinkwassererwärmung .....                                         | 35    |
| 6.5 Berechnungsverfahren zur Bestimmung des Energiebedarfs für die<br>Trinkwassererwärmung .....                  | 37    |
| 6.5.1 Energiebedarf für erwärmtes Trinkwasser, beruhend auf Abzapf- oder Lastprofilen .....                       | 37    |
| 6.5.2 Energiebedarf für erwärmtes Trinkwasser, beruhend auf dem erforderlichen Volumen .....                      | 38    |
| 6.5.3 Flächenbezogener Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung .....                                           | 40    |
| 6.5.4 In Tabellenform angegebener Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung .....                                | 40    |
| 7 Qualitätskontrolle .....                                                                                        | 41    |
| 8 Übereinstimmungsprüfung .....                                                                                   | 41    |
| Anhang A (normativ) Muster für Eingabedaten .....                                                                 | 42    |
| A.1 Lastprofile .....                                                                                             | 42    |
| A.2 Parameter zur Berechnung des Energiebedarfs .....                                                             | 42    |
| A.3 Parameter für die Bemessung der Anlagen zur Trinkwassererwärmung .....                                        | 43    |
| A.3.1 Lastfaktoren $f_l$ von Speichern für erwärmtes Trinkwasser .....                                            | 43    |
| A.3.2 Verluste $q_{sb,sto}$ von Speichern für erwärmtes Trinkwasser im Bereitschaftsbetrieb .....                 | 44    |
| A.3.3 Spezifischer Wärmeverlust der Verteilungsleitungen je Rohrlängeneinheit $q'_{dis}$ .....                    | 44    |
| A.3.4 Zeitverzögerung der Wärmeerzeugungsanlage $t_{lag}$ .....                                                   | 44    |

|                                                  |                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.3.5                                            | Ausgangswerte zur Berechnung der Versorgungskennlinie.....                                       | 45 |
| A.3.6                                            | Auslegungsdurchfluss für Anlagen mit direktem Durchfluss .....                                   | 45 |
| A.4                                              | Allgemeine Werte.....                                                                            | 45 |
| Anhang B (informativ) Standardeingabedaten ..... |                                                                                                  | 46 |
| B.1                                              | Lastprofile .....                                                                                | 46 |
| B.2                                              | Parameter zur Berechnung des Energiebedarfs.....                                                 | 47 |
| B.2.1                                            | Flächen- und Nutzungsbezogener Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung.....                   | 47 |
| B.2.2                                            | Energiebedarf für erwärmtes Trinkwasser, beruhend auf dem erforderlichen Volumen .....           | 48 |
| B.2.3                                            | Wassertemperaturen $\vartheta_{W,draw}$ ; $\vartheta_{W,c}$ .....                                | 51 |
| B.3                                              | Parameter für die Bemessung der Anlagen zur Trinkwassererwärmung.....                            | 51 |
| B.3.1                                            | Lastfaktoren $f_l$ von Speichern für erwärmtes Trinkwasser .....                                 | 51 |
| B.3.2                                            | Verluste $q_{sb,sto}$ von Speichern für erwärmtes Trinkwasser im Bereitschaftsbetrieb .....      | 51 |
| B.3.3                                            | Spezifischer Wärmeverlust der Verteilung je Rohrlängeneinheit $q'_{dis}$ und $\vartheta_m$ ..... | 52 |
| B.3.4                                            | Zeitverzögerung der Wärmeerzeugungsanlage $t_{lag,HG}$ .....                                     | 53 |
| B.3.5                                            | Ausgangsvorgabewerte zur Berechnung der Versorgungskennlinie .....                               | 54 |
| B.3.6                                            | Standardwerte für den Auslegungsdurchfluss $VD$ für Anlagen mit direktem Durchfluss .....        | 55 |
| B.4                                              | Allgemeine Werte.....                                                                            | 55 |
| B.4.1                                            | Dichte des Wassers .....                                                                         | 55 |
| B.4.2                                            | spezifische Wärmekapazitäten: .....                                                              | 56 |
| Literaturhinweise.....                           |                                                                                                  | 57 |

## Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12831-3:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 „Heizungsanlagen und wasserbasierte Kühlanlagen in Gebäuden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2018, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Januar 2018 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15316-3-1:2007.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Es wurden geringfügige redaktionelle Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe vorgenommen:

- a) geringfügige Verbesserung der Qualität von Bild 4;
- b) Korrektur eines falschen Begriffs in Gleichung (14);
- c) Korrektur eines falschen Symbols in Bild 14.

EN 12831, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast*, besteht aus folgenden Teilen:

- *Teil 1: Raumheizlast, Modul M3-3*
- *Teil 2: Begleitender TR zur EN 12831-1, Modul M3-3 [CEN/TR]*
- *Teil 3: Dimensionierung von Trinkwassererwärmungsanlagen und Bedarfsbestimmung, Module M8-2, M8-3*
- *Teil 4: Begleitender TR zur EN 12831-3, Module M8-2, M8-3 [CEN/TR]*

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

## Einleitung

CEN/TC 228 befasst sich mit Heizungsanlagen in Gebäuden. Themen, die vom CEN/TC 228 behandelt werden, sind folgende:

- Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Heizungsanlagen;
- Inspektion von Heizungsanlagen;
- Entwurf und Auslegung von Heizungsanlagen;
- Einbau und Inbetriebnahme von Heizungsanlagen.

Diese Europäische Norm wurde zur Abdeckung von stündlichen und minütigen Zeitschritten erarbeitet.

Diese Europäische Norm gehört zu einer Reihe von Normen, deren Ziel die internationale Harmonisierung der Methodik zur Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden ist und die als „EPB-Normenpaket“ bezeichnet werden.

Alle EPB-Normen folgen bestimmten Regeln, um eine allgemeine Einheitlichkeit, Eindeutigkeit und Transparenz sicherzustellen.

Alle EPB-Normen bieten durch die Einführung einer normativen Vorlage in Anhang A und Anhang B mit informativen Standardauswahlmöglichkeiten eine bestimmte Flexibilität in Bezug auf die Verfahren, die erforderlichen Eingabedaten und Verweisungen auf andere EPB-Normen.

Für die korrekte Anwendung dieser Norm enthält Anhang A eine normative Anlage zur Präzisierung dieser Auswahlmöglichkeiten. Anhang B enthält informative Standardauswahlmöglichkeiten.

Verwendung durch oder für Aufsichtsbehörden: Wird die Norm im Rahmen nationaler oder regionaler gesetzlicher Anforderungen angewandt, so dürfen auf nationaler oder regionaler Ebene für derart spezielle Anwendungen Auswahlmöglichkeiten vorgegeben werden. Diese Auswahlmöglichkeiten (entweder informative Standardauswahlmöglichkeiten aus Anhang B oder an nationale/regionale Bedürfnisse angepasste Auswahlmöglichkeiten, auf jeden Fall aber in Übereinstimmung mit der Vorlage in Anhang A) können als nationale Anhänge oder als separates (z. B. rechtliches) Dokument (nationales Datenblatt) zur Verfügung gestellt werden.

ANMERKUNG In diesem Fall also:

- werden die Regulierungsbehörden die Wahlmöglichkeiten **festlegen**;
- wird der individuelle Nutzer die Norm zur Bewertung der Energieeffizienz eines Gebäudes anwenden und **nutzt** somit die von den Aufsichtsbehörden bestimmten Auswahlmöglichkeiten.

Themen, die in dieser Norm behandelt werden, können der staatlichen Regulierung unterliegen. Die staatliche Regulierung von gleichen Themen kann die Standardwerte in Anhang B dieser Norm aufheben. Die staatliche Regulierung von gleichen Themen kann bei bestimmten Anwendungen sogar die Anwendung dieser Norm außer Kraft setzen. Gesetzliche Bestimmungen und Auswahlmöglichkeiten werden im Allgemeinen nicht in Normen, sondern in Gesetzesdokumenten veröffentlicht. Um doppelte Veröffentlichungen und eine komplizierte Aktualisierung von doppelten Dokumenten zu vermeiden, darf ein nationaler Anhang auf Gesetzestexte verweisen, wenn nationale Auswahlmöglichkeiten durch öffentliche Behörden festgelegt wurden. Für unterschiedliche Anwendungen sind unterschiedliche nationale Anhänge oder Datenblätter möglich.

Falls die Standardwerte, Auswahlmöglichkeiten und Verweisungen auf andere EPB-Normen in Anhang B aufgrund von staatlichen Regelungen, Richtlinien, oder Traditionen nicht befolgt werden, wird davon ausgegangen:

- dass nationale oder regionale Behörden Datenblätter erstellen, die die Auswahlmöglichkeiten und nationalen oder regionalen Werte gemäß der Vorlage in Anhang A enthalten. In diesem Fall bezieht sich der nationale Anhang (z. B. NA) auf diesen Text;
- oder dass die nationale Normungsorganisation standardmäßig die Möglichkeit in Betracht zieht, einen nationalen Anhang in Abstimmung mit der Vorlage in Anhang A hinzuzufügen oder einzubinden, in Übereinstimmung mit den Gesetzesdokumenten, die nationale oder regionale Werte und Auswahlmöglichkeiten vorgeben.

Weitere Zielgruppen sind Parteien, die ihre Annahmen durch eine Klassifizierung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden für einen speziellen Gebäudebestand motivieren möchten.

Weitere Informationen finden sich in dem Technischen Bericht, der dieser Norm beigelegt ist (CEN/TR 12831-4).



## 1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm beschreibt ein Verfahren zur Berechnung der Leistung und des Speichervolumens, die zur Bemessung von Anlagen zur Trinkwassererwärmung erforderlich sind. Die Anwendbarkeit erstreckt sich von direkten Trinkwassererwärmern (kein Speichervolumen und eine vergleichsweise große effektive Wärmeleistung) bis hin zu größeren Speicheranlagen mit einer vergleichsweise geringen Wärmeleistung und großen Speichervolumina).

Diese Europäische Norm gilt für die folgenden Speicheranlagen für Trinkwasser:

- Speichersysteme, die durch einen minimalen Mischbereich gekennzeichnet sind (wie Schichtlade-Trinkwasserspeicher oder Trinkwasserspeicher mit externen Wärmeüberträgern). Diese Systeme werden in dieser Norm als „Speicherladesysteme“ bezeichnet;
- Speicher-Wassererwärmer und Warmwasserspeicher mit einem ausgeprägten Mischbereich (wie Trinkwarmwasser-Speicher mit internen Wärmeüberträgern) werden in dieser Norm als „gemischte Speichersysteme“ bezeichnet;

und für andere Zwecke.

Der Anwendungsbereich umfasst auch Standardisierungsverfahren zur Bestimmung des Energiebedarfs für die Trinkwassererwärmung. Diese Norm behandelt den Bedarf an erwärmtem Trinkwasser in Gebäuden.

Die Berechnung des Energiebedarfs für Anlagen zur Trinkwassererwärmung gilt für Wohn- und Nichtwohngebäude, ein sonstiges Gebäude oder für einen Bereich eines Gebäudes.

Bild 1 zeigt die relative Position dieser Norm innerhalb des EPB-Normenpakets im Kontext der modularen Struktur wie in EN ISO 52000-1 dargelegt.

**ANMERKUNG 1** In CEN ISO/TR 52000-2 findet sich die gleiche Tabelle mit den Nummern (für jedes Modul) der jeweiligen EPB-Normen und den dazugehörigen technischen Berichten, die bereits veröffentlicht wurden oder sich in der Erstellung befinden.

**ANMERKUNG 2** Die Module repräsentieren EPB-Normen, auch wenn eine EPB-Norm mehr als ein Modul abdecken kann und ein Modul von mehr als einer EPB-Norm abgedeckt werden kann, zum Beispiel jeweils ein vereinfachtes und ein detailliertes Verfahren. Siehe auch 2 und Tabellen A.1 und B.1.

Tabelle 1 zeigt die relative Position der vorliegenden Norm innerhalb des EPBD-Normenpakets.

Tabelle 1 — Position dieser Norm innerhalb der modularen Struktur des EPB-Normenpakets

| Rahmen-norm |                                                                      |    | Gebäude<br>(als solches) |                                                           | Technische Gebäudeausrüstung |                                                              |         |         |         |             |              |                      |             |                   |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------|
|             | Beschreibungen                                                       |    |                          | Beschreibungen                                            |                              | Beschreibungen                                               | Heizung | Kühlung | Lüftung | Befeuchtung | Entfeuchtung | Trinkwassererwärmung | Beleuchtung | Gebäudeautomation | Stromerzeugung |
| sub1        |                                                                      | M1 | sub1                     | M2                                                        | sub1                         |                                                              | M3      | M4      | M5      | M6          | M7           | M8                   | M9          | M10               | M11            |
| 1           | Allgemeines                                                          |    | 1                        | Allgemeines                                               | 1                            | Allgemeines                                                  | 15316-1 |         |         |             |              | 15316-1              |             |                   |                |
| 2           | Gemeinsame<br>Begriffe, Symbole,<br>Einheiten und<br>Indizes         |    | 2                        | Energiebedarf des<br>Gebäudes                             | 2                            | Bedarf                                                       |         |         |         |             |              | 12831-3              |             |                   |                |
| 3           | Anwendungen                                                          |    | 3                        | (Freie)<br>Innenraumbedingungen<br>ohne Systeme           | 3                            | Höchstlast und<br>Leistung                                   | 12831-1 |         |         |             |              | 12831-3              |             |                   |                |
| 4           | Möglichkeiten der<br>Angabe der energie-<br>tischen Leistung         |    | 4                        | Möglichkeiten der<br>Angabe der<br>energetischen Leistung | 4                            | Möglichkeiten<br>der Angabe der<br>energetischen<br>Leistung | 15316-1 |         |         |             |              | 15316-1              |             |                   |                |
| 5           | Funktionen und<br>Grenzen des<br>Gebäudes                            |    | 5                        | Wärme-übertragung<br>durch Transmission                   | 5                            | Übergabe,<br>Regelung                                        | 15316-2 | 15316-2 |         |             |              |                      |             |                   |                |
| 6           | Gebäudebelegung<br>und<br>Betriebsbedingungen                        |    | 6                        | Wärme-übertragung<br>durch Infiltration und<br>Lüftung    | 6                            | Verteilung,<br>Regelung                                      | 15316-3 | 15316-3 |         |             |              | 15316-3              |             |                   |                |
| 7           | Kumulation von<br>Energie-<br>versorgungsarten<br>und Energieträgern |    | 7                        | Innere Wärmegewinne                                       | 7                            | Speicherung,<br>Regelung                                     | 15316-5 |         |         |             |              | 15316-5<br>15316-4-3 |             |                   |                |

| Rahmen-norm |                         |    | Gebäude<br>(als solches) |                     | Technische Gebäudeausrüstung |                                               |           |           |         |             |              |                      |             |                   |                |
|-------------|-------------------------|----|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------|
|             | Beschreibungen          |    |                          | Beschreibungen      |                              | Beschreibungen                                | Heizung   | Kühlung   | Lüftung | Befeuchtung | Entfeuchtung | Trinkwassererwärmung | Beleuchtung | Gebäudeautomation | Stromerzeugeng |
| sub1        |                         | M1 | sub1                     | M2                  | sub1                         |                                               | M3        | M4        | M5      | M6          | M7           | M8                   | M9          | M10               | M11            |
| 8           | Aufteilung des Gebäudes |    | 8                        | Solare Wärmegewinne | 8                            | Erzeugung                                     |           |           |         |             |              |                      |             |                   |                |
|             |                         |    |                          |                     | 8-1                          | Verbrennungs-kessel                           | 15316-4-1 |           |         |             |              | 15316-4-1            |             |                   |                |
|             |                         |    |                          |                     | 8-2                          | Wärmepumpen                                   | 15316-4-2 | 15316-4-2 |         |             |              | 15316-4-2            |             |                   |                |
|             |                         |    |                          |                     | 8-3                          | Thermische Solaranlagen, Photovoltaik-anlagen | 15316-4-3 |           |         |             |              | 15316-4-3            |             |                   | 15316-4-3      |
|             |                         |    |                          |                     | 8-4                          | Kraft-Wärme-Kopplung vor Ort                  | 15316-4-4 |           |         |             |              | 15316-4-4            |             |                   | 15316-4-4      |
|             |                         |    |                          |                     | 8-5                          | Fernwärme und -kälte                          | 15316-4-5 | 15316-4-5 |         |             |              |                      |             |                   | 15316-4-5      |
|             |                         |    |                          |                     | 8-6                          | Elektrische Direktheizer                      | 15316-4-8 |           |         |             |              | 15316-4-8            |             |                   |                |
|             |                         |    |                          |                     | 8-7                          | Windkraft-anlagen                             |           |           |         |             |              |                      |             |                   | 15316-4-10     |
|             |                         |    |                          |                     | 8-8                          | Strahlungs-heizung, Öfen                      | 15316-4-8 |           |         |             |              |                      |             |                   |                |

| Rahmen-norm                                             |                                                                 |         | Gebäude<br>(als solches) |                                        | Technische Gebäudeausrüstung |                                                   |         |         |         |             |              |                      |             |                   |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------|
|                                                         | Beschreibungen                                                  |         |                          | Beschreibungen                         |                              | Beschreibungen                                    | Heizung | Kühlung | Lüftung | Befeuchtung | Entfeuchtung | Trinkwassererwärmung | Beleuchtung | Gebäudeautomation | Stromerzeugung |
| sub1                                                    |                                                                 | M1      | sub1                     | M2                                     | sub1                         |                                                   | M3      | M4      | M5      | M6          | M7           | M8                   | M9          | M10               | M11            |
| 9                                                       | Berechnete energie-<br>tische Leistung                          |         | 9                        | Gebäudedynamik (ther-<br>mische Masse) | 9                            | Lastverteilung<br>und<br>Betriebsbedin-<br>gungen |         |         |         |             |              |                      |             |                   |                |
| 10                                                      | Gemessene<br>Energie<br>Allgemeines zu<br>Leistungsmerkmalen    |         | 10                       | Gemessene<br>energetische Leistung     | 10                           | Gemessene<br>energetische<br>Leistung             | 15378-3 |         |         |             |              | 15378-3              |             |                   |                |
| 11                                                      | Inspektion                                                      |         | 11                       | Inspektion                             | 11                           | Inspektion                                        | 15378-1 |         |         |             |              | 15378-1              |             |                   |                |
| 12                                                      | Arten der<br>Darstellung der<br>Behaglichkeit in<br>Innenräumen |         | 12                       | --                                     | 12                           | GMS                                               |         |         |         |             |              |                      |             |                   |                |
| 13                                                      | Äußere Umgebungs-<br>bedingungen                                |         |                          |                                        |                              |                                                   |         |         |         |             |              |                      |             |                   |                |
| 14                                                      | Wirtschaftliche<br>Berechnungen                                 | 15459-1 |                          |                                        |                              |                                                   |         |         |         |             |              |                      |             |                   |                |
| ANMERKUNG Die schattierten Module sind nicht anwendbar. |                                                                 |         |                          |                                        |                              |                                                   |         |         |         |             |              |                      |             |                   |                |

## 2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 12897, *Wasserversorgung — Bestimmung für mittelbar beheizte, unbelüftete (geschlossene) Speicher-Wassererwärmer*

EN 50440, *Effizienz von elektrischen Warmwasserspeichern für den Hausgebrauch und Prüfverfahren*

EN ISO 52000-1:2017, *Energieeffizienz von Gebäuden — Festlegungen zur Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden — Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren (ISO 52000-1:2017)*

## 3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 52000-1:2017 und die folgenden Begriffe.

### 3.1

#### **Energiespeicher**

Speicher für die Bereitstellung von, unter anderem, Wärmeenergie zur Verwendung in Anlagen zur Trinkwassererwärmung

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Speichermedium ist kein Trinkwasser.

### 3.2

#### **zentrale Anlage zur Trinkwassererwärmung**

Anlage zur Trinkwassererwärmung, in der Wasser für mehrere Gebäudeeinheiten zentral erwärmt und anschließend an diese verteilt wird

### 3.3

#### **Trinkwasser, kalt**

Wasser, das nicht von der Anlage zur Trinkwassererwärmung erwärmt worden ist

### 3.4

#### **nicht zentrale Einzel-Anlage zur Trinkwassererwärmung**

Anlage zur Trinkwassererwärmung, in der das erwärmte Trinkwasser an jede Entnahmestelle, jedes Wohngebäude oder jede Gebäudeeinheit verteilt und dort anschließend individuell erwärmt wird (z. B. separates Modul zur Trinkwassererwärmung); in diesem Fall erfolgt eine Weiterleitung von erwärmtem Trinkwasser ausschließlich innerhalb der einzelnen Gebäudeeinheiten

Anmerkung 1 zum Begriff: In diesem Fall wird das erwärmte Trinkwasser nur innerhalb individueller Gebäudeeinheiten verteilt.

### 3.5

#### **erwärmtes Trinkwasser**

Trinkwasser, dessen Temperatur durch Wärmeübertragung erhöht wurde

Anmerkung 1 zum Begriff: In dieser Norm ist der Begriff erwärmtes Trinkwasser gleichbedeutend mit Trinkwasser, warm. Die Verwendung des Begriffs erwärmtes Trinkwasser gilt auch für Nichtwohngebäude und ihre Anlagen.

### 3.6

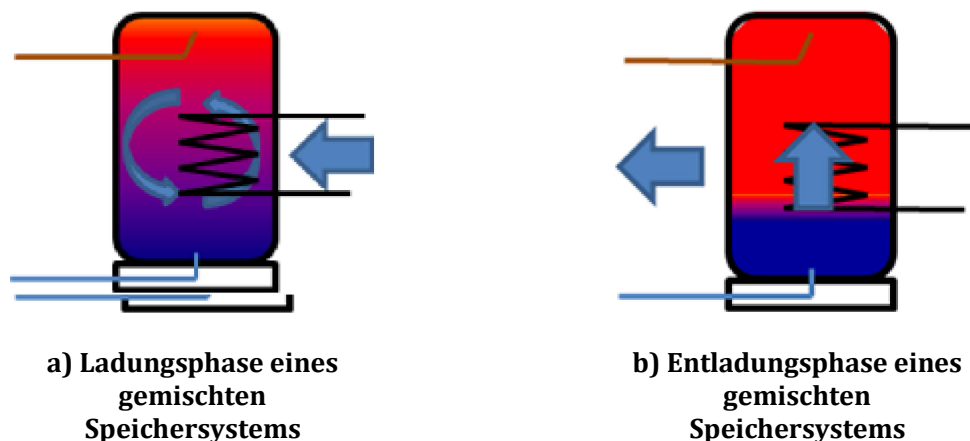
#### **Speicher für erwärmtes Trinkwasser**

Speicherbehälter zum Speichern von erwärmtem Trinkwasser

**3.7  
gemischtes Speichersystem**  
Speicher (Energiespeicher oder Speicher für erwärmtes Trinkwasser), der sich während der Ladungsphase durch einen ausgeprägten Mischbereich und während der ausschließlichen Entladungsphase durch einen minimalen Mischbetrieb auszeichnet

Anmerkung 1 zum Begriff: Z. B. Speicheranlagen mit internen Wärmeüberträgern.

Anmerkung 2 zum Begriff: Beispiel siehe Bild 1.

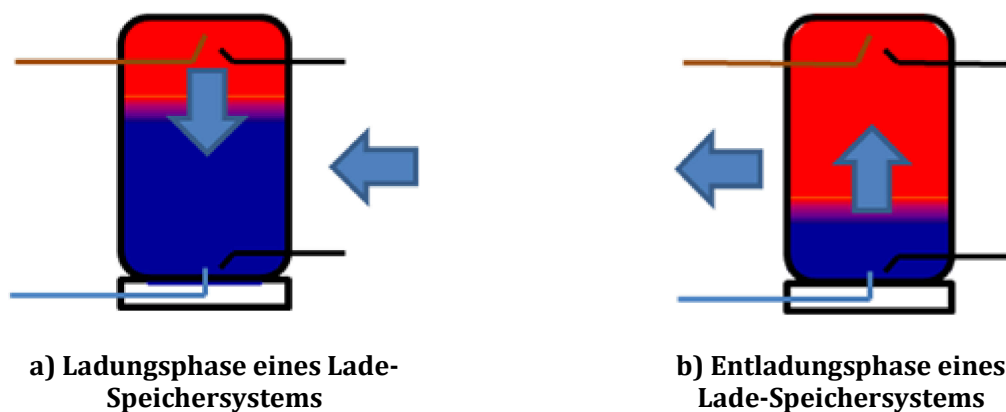


**Bild 1 — Phasen eines gemischten Speichersystems**

**3.8  
Speicherladesystem**  
Tank (Energiespeicher oder Speicher für erwärmtes Trinkwasser) mit einem minimalen Mischbereich während der Ladungs- und Entladungsphasen des Wasserspeichers

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele: Schichtladespeicher und Trinkwasserspeicher mit externen Wärmeüberträgern.

Anmerkung 2 zum Begriff: Beispiel siehe Bild 2.



**Bild 2 — Phasen eines Lade-Speichersystems**

**3.9  
Summenkennlinie**  
kumulierter Verlauf eines zeitabhängigen Elements im Verlauf der Zeit

Anmerkung 1 zum Begriff: Die *Bedarfskennlinie* und die *Versorgungskennlinie* sind *Summenkennlinien*.

**3.10  
Bedarfskennlinie**  
kumulierter Verlauf des Energiebedarfs, der von der Anlage zur Trinkwassererwärmung bereitzustellen ist

### 3.11

#### **Versorgungskennlinie**

kumulierter Verlauf der Energieversorgung, die die Anlage zur Trinkwassererwärmung bereitstellt, einschließlich von Energieverlusten

### 3.12

#### **Restkapazitätslinie**

kumulierter Verlauf der nutzbaren Energie im Speicher am Einschaltpunkt

### 3.13

#### **Verteilsystem**

Leistungsabschnitte, die den Wärmeerzeuger, die Speichersysteme (Energiespeicher und Speicher für erwärmtes Trinkwasser) und die Zapfstellen verbinden

### 3.14

#### **Entnahmetemperatur**

am Entnahmepunkt (Zapfstelle) der Anlage zur Trinkwassererwärmung gemessene Temperatur

### 3.15

#### **minimale nutzbare Entnahmetemperatur**

minimale nutzbare Entnahmetemperatur an einem Entnahmepunkt, die immer noch als Erfüllung der spezifizierten Temperaturanforderungen ausgelegt werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: In Anlagen mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen muss die höchste Temperatur angewendet werden.

## 4 Symbole und Abkürzungen

### 4.1 Symbole

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole nach EN ISO 52000-1:2017 und die in Tabelle 2 aufgeführten spezifischen Symbole. Symbole und Indizes können mehr als eine Bedeutung haben.

**Tabelle 2 — Symbole und Einheiten**

| <b>Symbol</b> | <b>Bezeichnung</b>                                              | <b>Einheit</b>                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $\Phi$        | Leistung/elektrische Leistung (Wärmeleistung)                   | W                                                                |
| $\vartheta$   | Temperatur, in Grad Celsius                                     | °C                                                               |
| $Q$           | Energie<br>je nach Kontext absolut oder zeitspezifisch          | kWh oder<br>J/3,6x10 <sup>6</sup> auch<br>kWh/[Zeit-<br>einheit] |
| $q'$          | Wärmeverlust je Rohrlängeneinheit                               | W/m                                                              |
| $\dot{V}$     | Volumenstrom (Wasser)                                           | l/s                                                              |
| $U$           | (lineare) Wärmeübertragung der Rohrleitungen                    | W/mK                                                             |
| $l$           | Länge der Rohrleitung                                           | m                                                                |
| $f$           | Anpassungs-/Korrekturfaktor oder -wert                          | –                                                                |
| $\rho$        | Dichte                                                          | kg/m <sup>3</sup> oder kg/l                                      |
| $c$           | Spezifische Wärmekapazität                                      | kJ/kgK                                                           |
| $V$           | Volumen                                                         | m <sup>3</sup>                                                   |
| $n$           | Zahl                                                            | –                                                                |
| $h$           | Höhe                                                            | m                                                                |
| $x$           | relative, in einem bestimmten Zeitraum angezapfte Wassermenge   | –                                                                |
| $t$           | je nach Kontext ein Zeitraum oder ein Zeitschritt (z. B. 1 min) | z. B. min                                                        |
| $S$           | Wert des Bereitschaftsverlusts                                  | [W]                                                              |

## 4.2 Indizes

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Indizes nach EN ISO 52000-1:2017 und die spezifischen Indizes von Tabelle 3. Indizes können mehrere Bedeutungen haben.

**Tabelle 3 — Indizes**

| Index         | Bedeutung/Verwendung                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>W</i>      | Wasser                                                                                                                |
| <i>a</i>      | Umgebung                                                                                                              |
| <i>b</i>      | Bedarf des Gebäudes                                                                                                   |
| <i>c</i>      | kalt; bezieht sich auf Kaltwasser                                                                                     |
| <i>ch</i>     | Ladung                                                                                                                |
| <i>D</i>      | Konstruktion                                                                                                          |
| <i>A</i>      | Zu entnehmender Volumendurchfluss                                                                                     |
| <i>sto</i>    | Lager                                                                                                                 |
| <i>sb</i>     | Bereitschaftsbetrieb                                                                                                  |
| <i>dis</i>    | Verteilung                                                                                                            |
| <i>d, day</i> | je Tag, täglich                                                                                                       |
| <i>t</i>      | Zeit; bezieht sich auf eine Zeitspanne oder einen Zeitschritt für die Berechnung                                      |
| <i>draw</i>   | Abzapfung; bezieht sich auf die Eigenschaften des am Entnahmeventil abgezapften Wassers                               |
| <i>i</i>      | allgemeiner Index zur Benummerung                                                                                     |
| <i>i</i>      | Kreislauf-/Berechnungsschritt (ein Zyklus je Minute des betrachteten Zeitraums); bezieht sich auf kumulierte Elemente |
| <i>t</i>      | Zeitschritt, eine Minute; bezieht sich auf nicht kumulierte Elemente                                                  |
| <i>l</i>      | Last, Beanspruchung                                                                                                   |
| <i>h</i>      | stündlich, je Stunde, für die Dauer einer Stunde                                                                      |
| <i>sensor</i> | Temperaturfühler des Speichers                                                                                        |
| <i>sup</i>    | Versorgung                                                                                                            |
| <i>start</i>  | Start; bezieht sich auf die (abgeschätzten) Ausgangswerte für den iterativen Berechnungsansatz                        |
| <i>ON</i>     | Einschaltpunkt; Einstellung, bei der der Temperaturfühler den Wärmeerzeuger einschaltet (Nacherhitzung)               |
| <i>OFF</i>    | Ausschaltpunkt; Einstellung, bei der der Temperaturfühler den Wärmeerzeuger ausschaltet                               |
| <i>eff</i>    | effektiv                                                                                                              |
| <i>HE</i>     | Wärmeübertrager;                                                                                                      |
| <i>HG</i>     | Wärmeerzeuger                                                                                                         |
| <i>min</i>    | Minimumwert                                                                                                           |
| <i>max</i>    | Maximumwert                                                                                                           |
| <i>m</i>      | Mittelwert                                                                                                            |
| <i>N</i>      | Nettogrundfläche                                                                                                      |
| <i>N</i>      | Nenn-                                                                                                                 |
| <i>lag</i>    | (Zeit-)Verzögerung                                                                                                    |



## 5 Beschreibung der Verfahren

### 5.1 Allgemeine Beschreibung des Verfahrens zur Bemessung von Anlagen zur Trinkwassererwärmung

Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Ermittlung der Leistung und des Speichervolumens, die für die Auslegung und Dimensionierung von Anlagen zur Trinkwassererwärmung erforderlich sind. Das Verfahren basiert auf einem Vergleich der Energiebedarfskennlinie für erwärmtes Trinkwasser mit der Kennlinie für die Energieversorgung durch die Warmwasseranlage in Abhängigkeit von der Zeit.

Die Bemessung von Anlagen zur Trinkwassererwärmung kann graphisch dargestellt werden. Der graphische Ansatz wird als *Verfahren der Summenkennlinie* bezeichnet. Dabei wird sowohl der Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung (*Bedarfskennlinie*) als auch die Energieversorgung durch die Warmwasseranlage (*Versorgungskennlinie*) in Form von kumulierten Kennlinien über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 24 h) dargestellt. Die Warmwasseranlage ist angemessen ausgelegt, solange

- die Versorgungskennlinie bei Anlagen mit einem minimalen Mischbereich (Ladespeichersysteme) keinen Schnittpunkt mit der Bedarfskennlinie aufweist bzw. diese unterschreitet, oder
- die Versorgungskennlinie stets oberhalb der Bedarfskennlinie liegt und dabei im Fall von Systemen mit einem klaren Mischbereich (gemischte Speichersysteme) einen Mindestabstand einhält.

Beide Linien werden mit einem Zeitschritt von 1 min ermittelt. Die Eingabedaten für die Bedarfskennlinie können auch auf einer anderen Zeitbasis, beispielsweise einer stündlichen Basis, angegeben werden. In diesem Fall werden die Daten in gleich lange Minutenintervalle unterteilt.

Die einzelnen Schritte für die Auslegung sind folgende:

a) Bestimmung des Warmwasserbedarfs:

- 1) durch Messung des Warmwasser-Volumenstroms auf einer Minutenbasis und Berücksichtigung der Temperaturen des warmen und kalten Wassers;
- 2) auf der Grundlagen statistischer Verfahren (Kenn-Bedarf);
- 3) auf der Grundlage von veröffentlichten und akzeptierten Kenn-Lastprofilen (zu bestimmen auf nationaler Ebene. Sind keine nationalen Werte vorhanden, werden in Anhang B Vorgabeprofile angegeben);

b) Berechnung und Darstellung der Bedarfskennlinie;

c) Definition der Auslegungsparameter der Anlage zur Trinkwassererwärmung:

- 1) Auswahl der Anlage zur Trinkwassererwärmung;
- 2) Typ und Leistung der verfügbaren Wärmequelle und andere erforderliche Daten wie die Wärmeverluste von Speicher- und Verteilungssystemen;

d) Dimensionierung des Warmwassersystems. Berechnung und Darstellung der Versorgungskennlinie, alternativ beginnend mit:

- 1) Festlegung der Energie auf Grundlage der verfügbaren Leistung des Wärmeerzeugers;
- 2) Festlegung des Speichervolumens (durch Speicherung der Warmwasser-Bedarfsspitzen oder über den täglichen, halbtäglichen oder stündlichen Energiebedarf);
- 3) Anwendung eines Ausgangswertes entweder für die Leistung des Wärmeerzeugers oder des Speichervolumens durch Bewertung der mittleren Steigung der Bedarfskennlinie in Fällen, in denen keine eindeutigen Daten der Leistung des Wärmeerzeugers oder des Speichervolumens verfügbar sind;

- e) Festlegung der fehlenden Parameter (Volumen oder Leistung) durch Änderung der Versorgungskennlinie;
- f) Optimierung des Systems mithilfe der Herstellerdaten und durch Berücksichtigung weiterer Randbedingungen (z. B. beschränkte Zeiträume, Arbeitszyklen und hygienische Aspekte).

## **5.2 Allgemeine Beschreibung der Verfahren zur Berechnung des Energiebedarfs für die Trinkwassererwärmung**

Dieser Abschnitt beschreibt mehrere Verfahren zur Berechnung des Energiebedarfs von erwärmtem Trinkwasser. Die Verfahren unterscheiden sich hinsichtlich des Detaillierungsgrads, der für den Bedarf an erwärmtem Trinkwasser angenommen wird; beispielsweise inwieweit die Bedingungen hinsichtlich der unterschiedlichen Nutzung des erwärmten Trinkwassers berücksichtigt wurden. Auch der Energiebedarf je Tag kann zur Auslegung der Anlage zur Trinkwassererwärmung nach Abschnitt 5 verwendet werden, vorausgesetzt, es wird ein angemessenes Lastprofil benutzt. Bei Anwendung dieses Ansatzes sollte berücksichtigt werden, dass der Energiebedarf und das Lastprofil nicht unbedingt ein Worstcase-Szenario widerspiegeln.

In einem nationalen Anhang kann festgelegt sein, welches Verfahren für die verschiedenen Gebäudekategorien angewendet werden sollte. Außerdem kann ein nationaler Anhang festlegen, welches Verfahren für die Energiekennzeichnung oder sonstige spezielle Zwecke geeignet ist.

Die Berechnungen beruhen auf einem täglichen Bedarf an erwärmtem Trinkwasser.

## **6 Berechnungsverfahren**

### **6.1 Ausgangsgrößen**

Diese Norm enthält ein Verfahren oder (Vorgabe-)Werte, mit dem/denen die folgenden Elemente ermittelt werden. Es ist zu beachten, dass das hier vorgestellte Verfahren anfängliche Schätzwerte (Ausgangswerte) einiger betrachteter Elemente, die als Ausgabedaten gelten, erfordern kann. Aus diesem Grund können einige Elemente sowohl als Ausgabedaten als auch als Eingabedaten angesehen werden (siehe Tabelle 4).

**Tabelle 4 — Ausgabedaten**

| <b>Beschreibung</b>                                              | <b>Symbol</b>  | <b>Einheit</b>     | <b>Verwendungszweck</b>                                           | <b>Zielmodul</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Für erwärmtes Trinkwasser erforderliche effektive Leistung       | $\Phi_{W,eff}$ | W                  | Bemessung von Komponenten für das erwärmte Trinkwasser, wie z. B. | M8-8, M3-8       |
| Speichervolumen des Speichers für erwärmtes Trinkwasser          | $V_{sto}$      | m <sup>3</sup>     | Wärmeerzeuger Speicher für erwärmtes Trinkwasser                  | M8-7             |
| Energiebedarf für erwärmtes Trinkwasser im Zeitschritt           | $Q_{W,nd;i}$   | kWh/t              | Energiebedarfsberechnung                                          | M8-1             |
| Volumen von Wasser, das im aktuellen Zeitschritt abgezapft wurde | $V_t$          | m <sup>3</sup> /ti |                                                                   | M8—6             |

## 6.2 Berechnungszeitschritte

Der Zeitschritt der Berechnung für die Bemessung der Anlage zur Trinkwassererwärmung beträgt eine Minute. Die Eingabedaten für den Energiebedarf können auch auf einer anderen Zeitbasis (gewöhnlich einer stündlichen Basis) angegeben und dann umgerechnet werden.

## 6.3 Eingangsgrößen

### 6.3.1 Allgemeines

Die folgenden Daten sind erforderlich und müssen aus den nachstehend genannten Quellen bezogen werden. Liegen mehrere Quellen für ein Element vor, sind alle Quellen mit absteigender Priorität aufgelistet.

### 6.3.2 Produktdaten

**Tabelle 5 — Produkteingabedaten**

| Symbol                  | Bezeichnung                                                                     | Einheit | Ursprung                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_{\text{sto}}$        | effektive Größe des Warmwasserspeichers                                         | l       | Je nach Anwendungsfall<br>Herstellerdaten oder<br>Schätzwert (Ausgangswert)        |
| $h_{\text{Messfühler}}$ | Höhe des Temperaturfühlers im Speicherbehälter                                  | m       | Herstellerdaten/-planung<br>Nationaler Anhang dieser Norm<br>Informativer Anhang B |
| $f_l$                   | Ladungsfaktor                                                                   | –       | Herstellerdaten/-planung<br>Nationaler Anhang dieser Norm<br>Informativer Anhang B |
| $q_{\text{sb,sto}}$     | Wärmeverlust des Speichers für erwärmtes Trinkwasser im Bereitschaftsbetrieb    | kWh/d   | Herstellerdaten<br>Abschätzung nach EN 12897                                       |
| $t_{\text{lag}}$        | Zeitverzögerung des Wärmeerzeugungssystems (aus Sicht der Trinkwassererwärmung) | Min     | Herstellerdaten/-planung<br>Nationaler Anhang dieser Norm<br>Informativer Anhang B |

### 6.3.3 Anlagen-Auslegungsdaten

**Tabelle 6 — Systemauslegungseingabedaten**

| Symbol                | Bezeichnung                                                                                              | Einheit        | Ursprung                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $V_{\text{w,,f,day}}$ | Volumen von Wasser, das je Tag abgezapft wurde; optional: darf zur Bestimmung von $V_t$ verwendet werden | l              | Gebäudedaten/-planung<br>Nationaler Anhang dieser Norm<br>Informativer Anhang B |
| $f$                   | die Anzahl der zu berücksichtigenden Einheiten                                                           | –              | Gebäudedaten/-planung                                                           |
| $A$                   | Bodenfläche                                                                                              | m <sup>2</sup> | Gebäudedaten/-planung                                                           |
| $n_p$                 | die Anzahl der zu berücksichtigenden Personen                                                            | –              | Gebäudedaten/-planung                                                           |

| Symbol                  | Bezeichnung                                                                                                                                                    | Einheit | Ursprung                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $x_h$                   | relative Menge des Wassers, das je Stunde innerhalb eines Tages abgezapft wurde; optional: darf zur Bestimmung von $V_t$ verwendet werden                      | –       | Gebäudedaten/-planung<br>Nationaler Anhang dieser Norm<br>Informativer Anhang B |
| $\vartheta_{w;sto,max}$ | maximale Wassertemperatur im Speicher, der für Planungszwecke verwendet wird                                                                                   | °C      | Nationaler Anhang dieser Norm<br>Informativer Anhang B                          |
| $\vartheta_{w;draw}$    | Wassertemperatur des am Entnahmeventil abgezapften gemischten (kalten und warmen) Wassers (z. B. 42 °C) — wie für die Berechnung des Energiebedarfs angewendet | °C      | Gebäudedaten/-planung<br>Nationaler Anhang dieser Norm<br>Informativer Anhang B |
|                         | Gebäudetyp (Gebäudekategorie)                                                                                                                                  | Liste   | Gebäudedaten                                                                    |

#### 6.3.4 Betriebsdaten und Grenzen

|                   |                                          |    |           |
|-------------------|------------------------------------------|----|-----------|
| $\vartheta_{w;c}$ | Temperatur des Kaltwassers (z. B. 10 °C) | °C | Von M1-13 |
|-------------------|------------------------------------------|----|-----------|

#### 6.3.5 Sonstige Daten

|          |                                       |                   |                                                        |
|----------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| $\rho_w$ | Dichte des Wassers                    | kg/m <sup>3</sup> | Nationaler Anhang dieser Norm<br>Informativer Anhang B |
| $c_w$    | spezifische Wärmekapazität von Wasser | kJ/kg·K           | Nationaler Anhang dieser Norm<br>Informativer Anhang B |

### 6.4 Berechnungsverfahren für die Bemessung von Anlagen zur Trinkwassererwärmung

#### 6.4.1 Berechnung der Energiebedarfs-Linie für erwärmtes Trinkwasser

Die Energiebedarfskennlinie wird durch Kumulieren des Energiebedarfs für die einzelnen Sequenzen der Entnahme von erwärmtem Trinkwasser bestimmt. Die Bedarfskennlinie hängt unter anderem vom Gebäudetyp und dessen Nutzung ab.

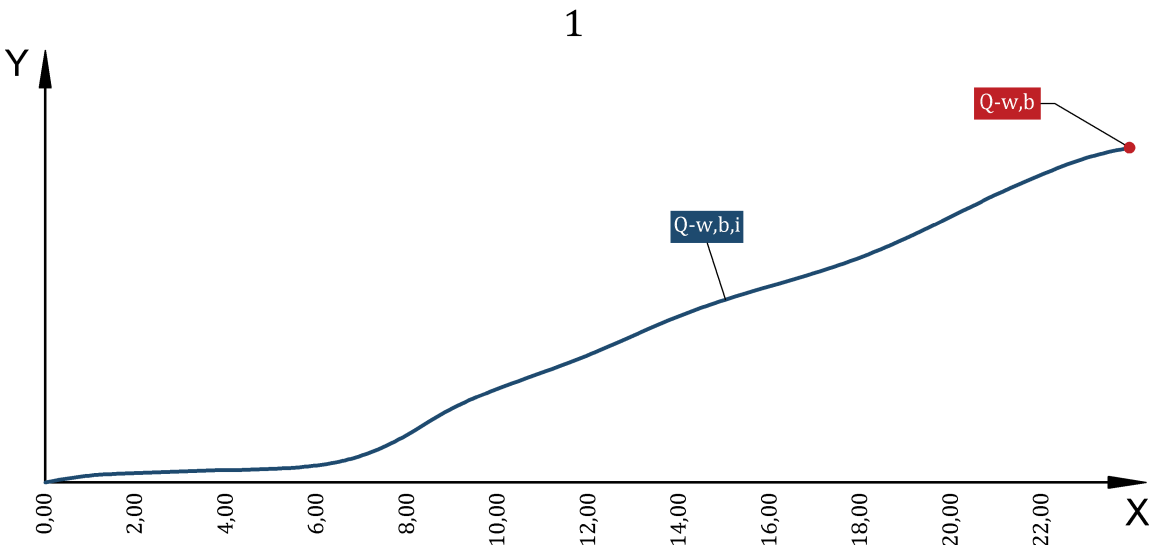
Der kumulierte Warmwasserbedarf wird nach Gleichung (1) auf einer Minuten-Basis über einen bestimmten Zeitraum hinweg (gewöhnlich 24 h) errechnet und in Form von kumulierten Werten in einem Diagramm dargestellt. Der Gesamtenergiebedarf für erwärmtes Trinkwasser über einen bestimmten Zeitraum  $Q_{W;b}$  hinweg kann nach Abschnitt 6 bestimmt werden. Er kann auch aus den Werten für jede Minute errechnet werden.

$$Q_{W;b;i} = \sum_{t=1}^i [Q_{W;b;t}] \quad \text{mit} \quad i = 1, 2, \dots, i_{\max} \quad (1)$$

Dabei ist

|             |                                                                                                                                                                  |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $Q_{W;b;i}$ | der kumulierte Energiebedarf für die Wassererwärmung aus Zeitraum $t = 1$ bis $i$ ,                                                                              | [kWh]     |
| $Q_{W;b;t}$ | der Energiebedarf für die Warmwasserbereitung in der Zeit $t$ (min), entweder aus einem nationalen Anhang dieser Norm stammend oder mit Gleichung (3) berechnet, | [kWh/min] |
| $t$         | der Zeitschritt, eine Minute [min],                                                                                                                              | [min]     |
| $i$         | der Kreislauf-/Berechnungsschritt,                                                                                                                               | [-]       |
| $i_{\max}$  | die maximale Anzahl an Kreisläufen,                                                                                                                              | [-]       |

Für das Verfahren ist ein Kreislauf je Minutenwert des Energiebedarfs erforderlich. Somit sind für die Bewertung über einen Zeitraum von einem Tag 1 440 Kreisläufe erforderlich. [-]



**Legende**

|     |                         |       |
|-----|-------------------------|-------|
| $X$ | Zeit                    | [h]   |
| $Y$ | kumulierte Energiemenge | [kWh] |

**Bild 3 — Beispielhafte Darstellung einer Bedarfskennlinie (Summenliniendiagramm)**

Der Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung in Zeitschritten von einer Minute kann anhand des Wasservolumens, das jede Minute abgezapft wird, errechnet werden (siehe Gleichung (2)).

$$Q_{W;b;t} = V_t \cdot \rho_w \cdot c_w \cdot (\vartheta_{w;draw} - \vartheta_{w;c}) \cdot \frac{1}{3\,600} = \frac{Q_{W;b} \cdot x_h}{60} \tag{2}$$

Dabei ist

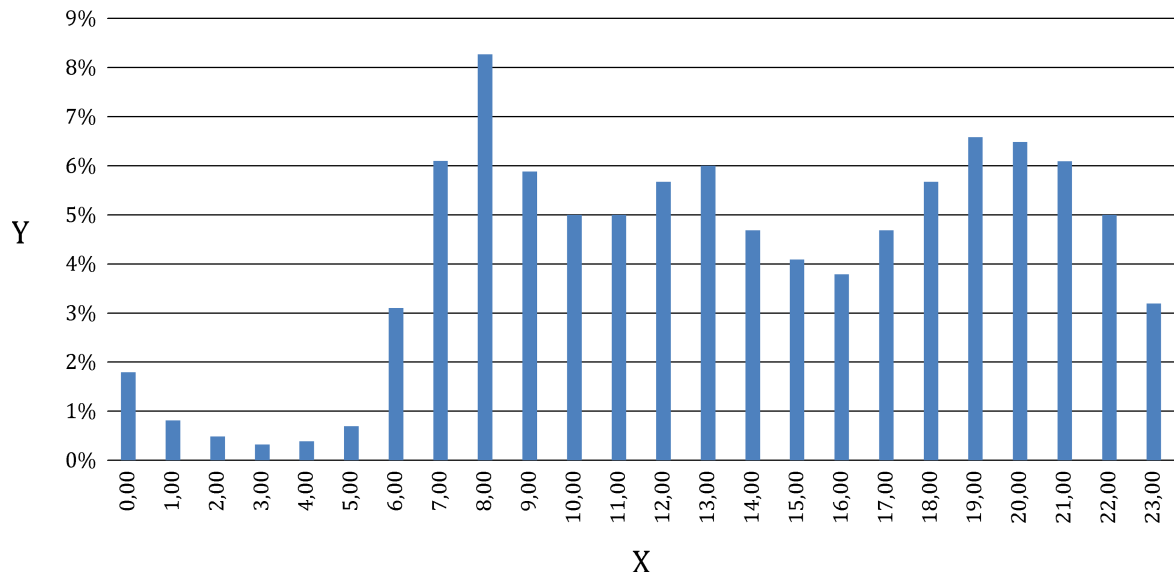
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $Q_{W;b;t}$          | der Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung in der Zeit $t$ (Minute),                                                                                                                                                                             | [kWh/min] |
| $V_t$                | das Volumen von Wasser bei $\vartheta_{w,draw}$ , das in der Zeit $t$ (Minute) abgezapft wurde,                                                                                                                                                      | [l]       |
| $\rho_w$             | die Dichte des Wassers,                                                                                                                                                                                                                              | [kg/l]    |
| $c_w$                | die spezifische Wärmekapazität von Wasser,                                                                                                                                                                                                           | [kJ/kgK]  |
| $\vartheta_{w;draw}$ | die Temperatur des am Entnahmeventil abgezapften Mischwassers (benötigt Temperatur),                                                                                                                                                                 | [°C]      |
| $\vartheta_{w;c}$    | die Kaltwassertemperatur,                                                                                                                                                                                                                            | [°C]      |
| $Q_{W;b}$            | der Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung im berücksichtigten Zeitraum (z.B. ein Tag),                                                                                                                                                          | [kWh/d]   |
| $x_h$                | die relative Menge des Wassers, das je Stunde abgezapft wurde. $x_h$ ist das Verhältnis zwischen dem in der Stunde $h$ abgezapften Volumen von warmem Trinkwasser und dem gesamten täglichen Volumen von warmem Trinkwasser in % ( $\sum x_h = 1$ ). | -         |

Die Grundlage von  $V_t$  ist ein Lastprofil, das den Prozentsatz des zu einer bestimmten Zeit  $x_h$  abgezapften Volumens von warmem Trinkwasser liefert. Beispiele solcher auf einer Minuten-Basis basierenden Lastprofile sind in EN 50440 enthalten. Auch individuelle Messungen sind möglich. Falls solche präzisen Daten über das abgezapfte Wasservolumen nicht für jede Minute verfügbar sind, kann  $V_t$  ausgehend von Daten basierend auf stündlichen Abzapfmustern, wie in Gleichung (3) und Bild 4 dargestellt, errechnet werden.

$$V_t = \frac{x_h \cdot V_{day}}{60} \quad (3)$$

Dabei ist

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $V_t$     | das Volumen von erwärmtem Trinkwasser, das in der Zeit $t$ (Minute) abgezapft wurde,                                                                                                                                                                                  | [l] |
| $V_{day}$ | das Gesamtvolumen des erwärmten Trinkwassers, das an einem Tag abgezapft wurde,                                                                                                                                                                                       | [l] |
| $x_h$     | die relative Menge des erwärmten Trinkwassers, das jede Stunde abgezapft wurde. $x_h$ ist das Verhältnis zwischen dem in der Stunde $h$ abgezapften Volumen von warmem Trinkwasser und dem gesamten täglichen Volumen von warmem Trinkwasser in % ( $\sum x_h = 1$ ). | -   |



### Legende

|     |                                                                                        |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $X$ | Zeit                                                                                   | [h] |
| $Y$ | relative Menge des Bedarfs an erwärmtem Trinkwasser, das jede Stunde – abgezapft wurde |     |

**Bild 4 — Beispielhafte Darstellung des Bedarfsprofils, relativer Bedarf an erwärmtem Trinkwasser an einem Tag, angegeben in Werten je Stunde**

Die Lastprofile können entweder basierend auf dem Abzapfvolumen oder der Energie dargestellt werden. Sie müssen auf nationaler Ebene aufgeführt werden. Sind keine solchen nationalen Daten vorhanden, werden in Anhang B typische Profile angegeben.

## 6.4.2 Energieversorgung

### 6.4.2.1 Allgemeines

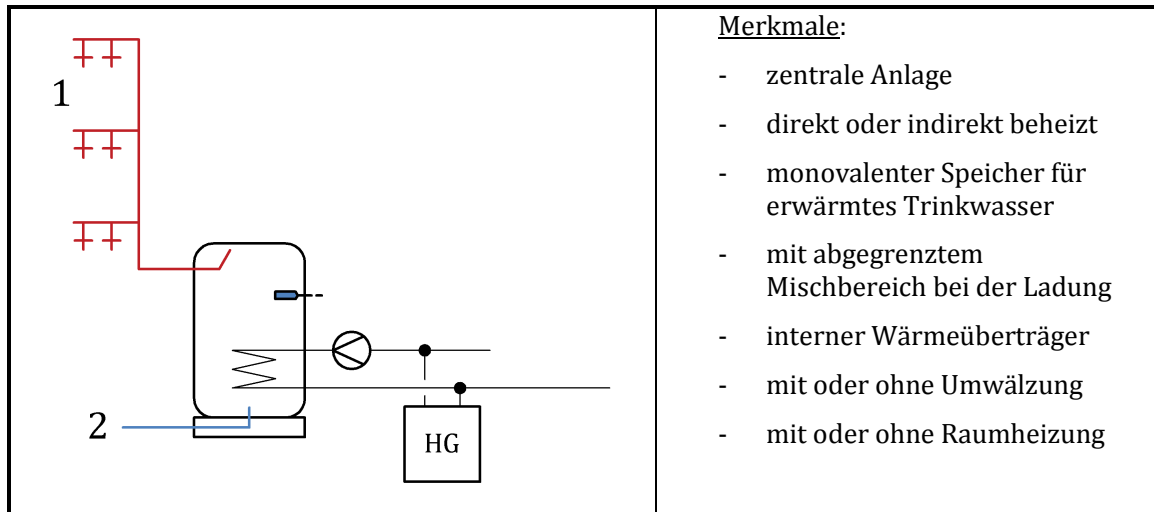
Die Versorgungskennlinie wird durch Kumulieren der von der Anlage zur Trinkwassererwärmung bereitgestellten Energie bestimmt. Die Versorgungskennlinie hängt vom Typ der Anlage zur Trinkwassererwärmung und ihrer Komponenten ab.

### 6.4.2.2 Anlagen zur Trinkwassererwärmung

#### 6.4.2.2.1 Allgemeines

Die durch diese Norm gedeckten unterschiedlichen Anlagen zur Trinkwassererwärmung werden entsprechend ihrem Heizprinzip klassifiziert.

#### 6.4.2.2.2 Gemischte Speichersysteme von Anlagen zur Trinkwassererwärmung

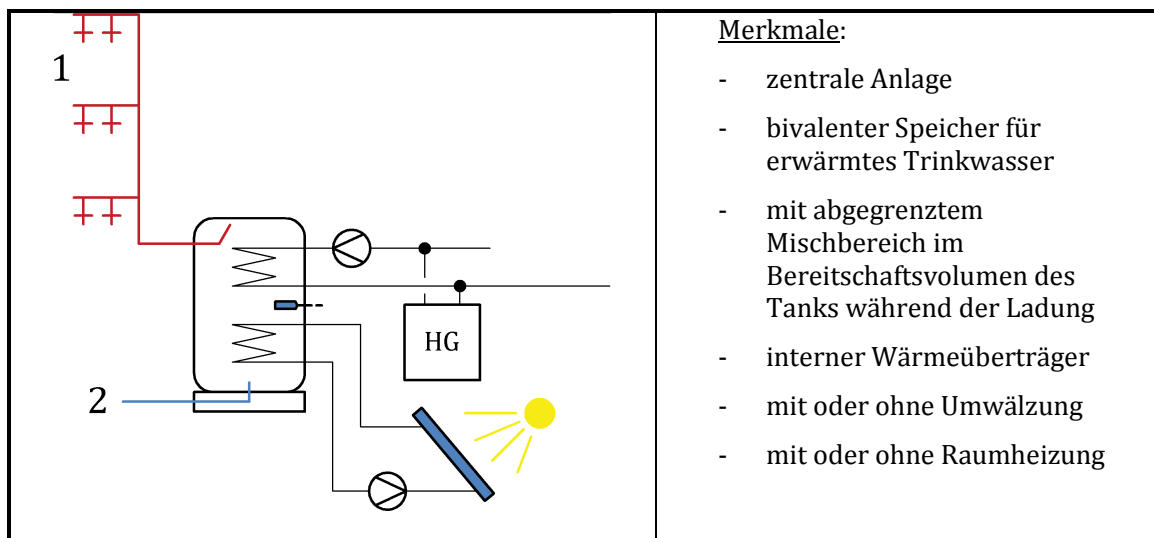


#### Legende

- 1 Trinkwasser, warm, PWH  
2 Trinkwasser, kalt, PWC

**Bild 5 — Monovalente Trinkwassererwärmung — gemischte Speichersysteme**

Das Systemdiagramm ist auch für ein bivalentes Speichersystem mit Wärmetauschern in Reihenschaltung geeignet.



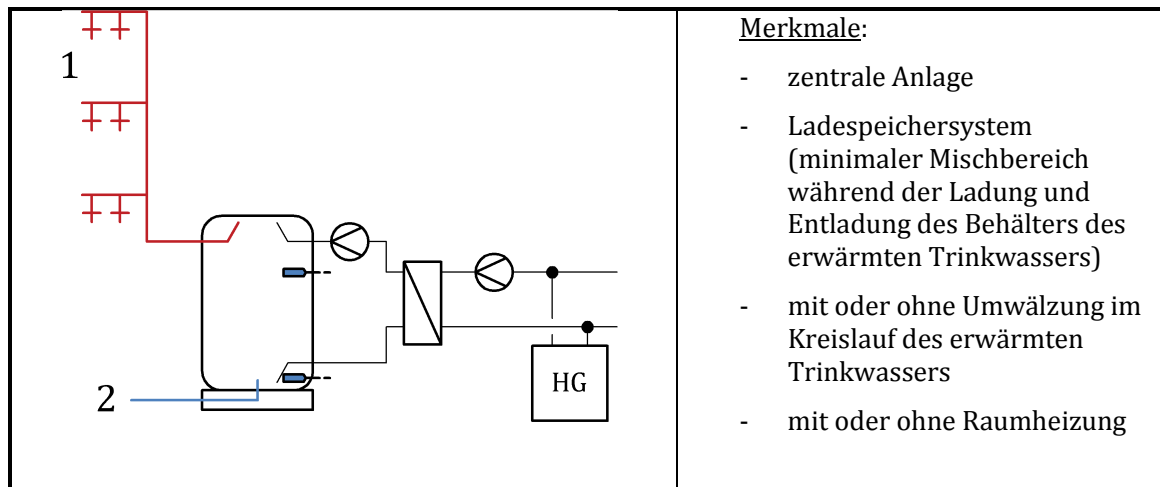
#### Legende

- 1 Trinkwasser, warm, PWH  
2 Trinkwasser, kalt, PWC

**Bild 6 — Bivalente Trinkwassererwärmung — gemischte Speichersysteme**



#### 6.4.2.2.3 Ladesysteme zur Trinkwassererwärmung

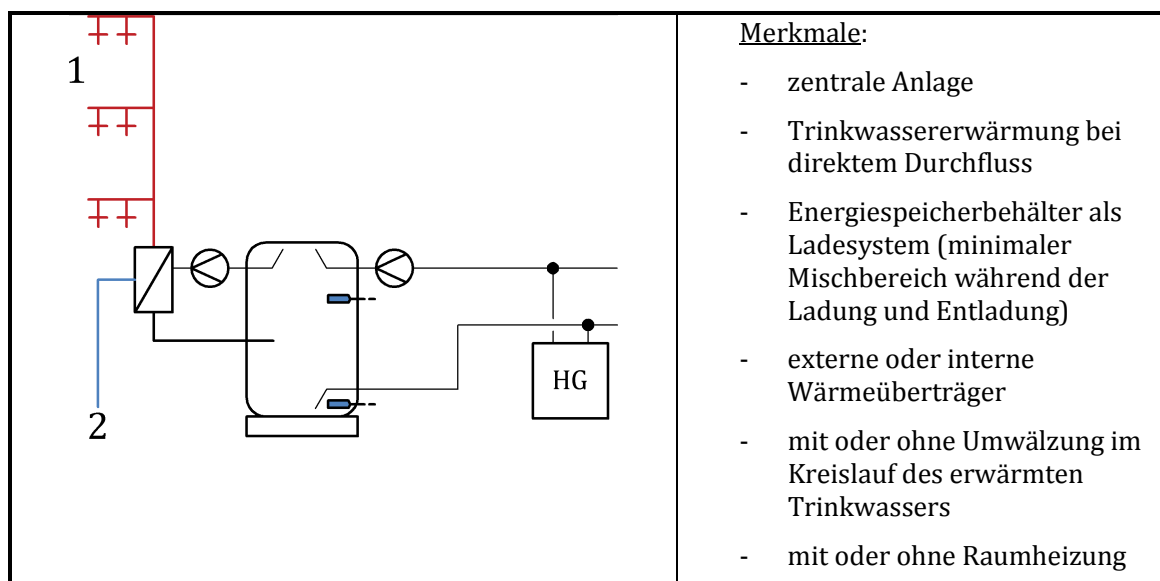


#### Legende

- 1 Trinkwasser, warm, PWH  
2 Trinkwasser, kalt, PWC

**Bild 7 — Ladesystem zur Trinkwassererwärmung**

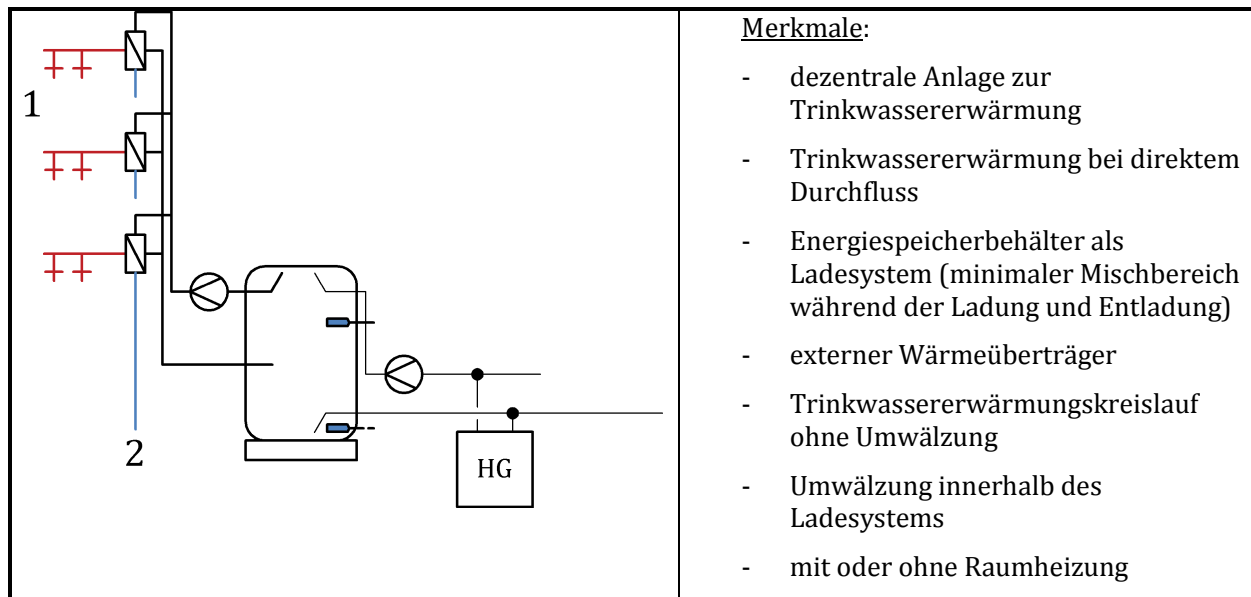
#### 6.4.2.2.4 Anlage zur Trinkwassererwärmung mit direktem Durchfluss mit Energiespeicherbehälter



#### Legende

- 1 Trinkwasser, warm, PWH  
2 Trinkwasser, kalt, PWC

**Bild 8 — Anlage zur Trinkwassererwärmung mit direktem Durchfluss mit Energiespeicherbehälter, zentrale Anlage**

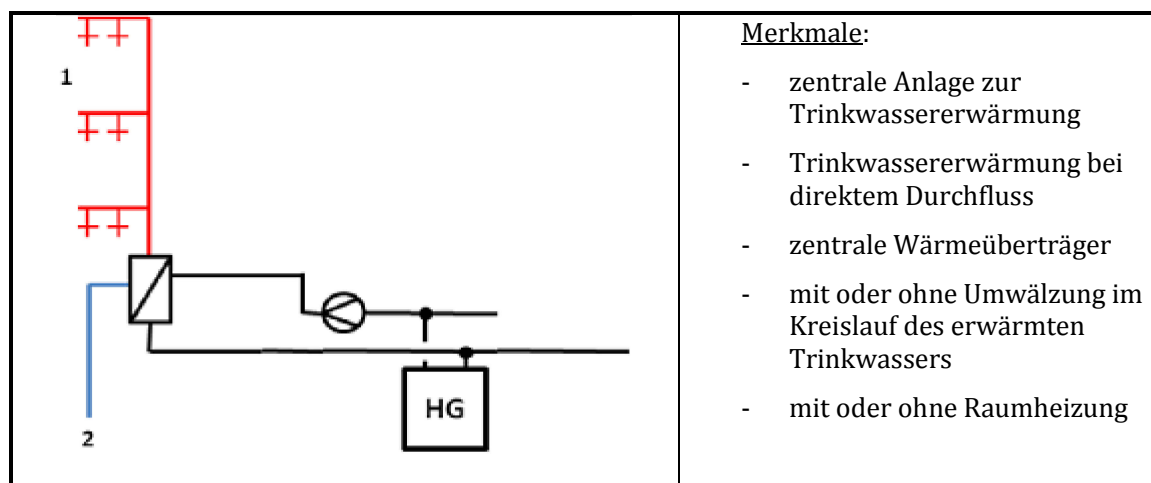


#### Legende

- 1 Trinkwasser, warm, PWH  
2 Trinkwasser, kalt, PWC

**Bild 9 — Anlage zur Trinkwassererwärmung mit direktem Durchfluss mit Energiespeicherbehälter, dezentrale Anlage**

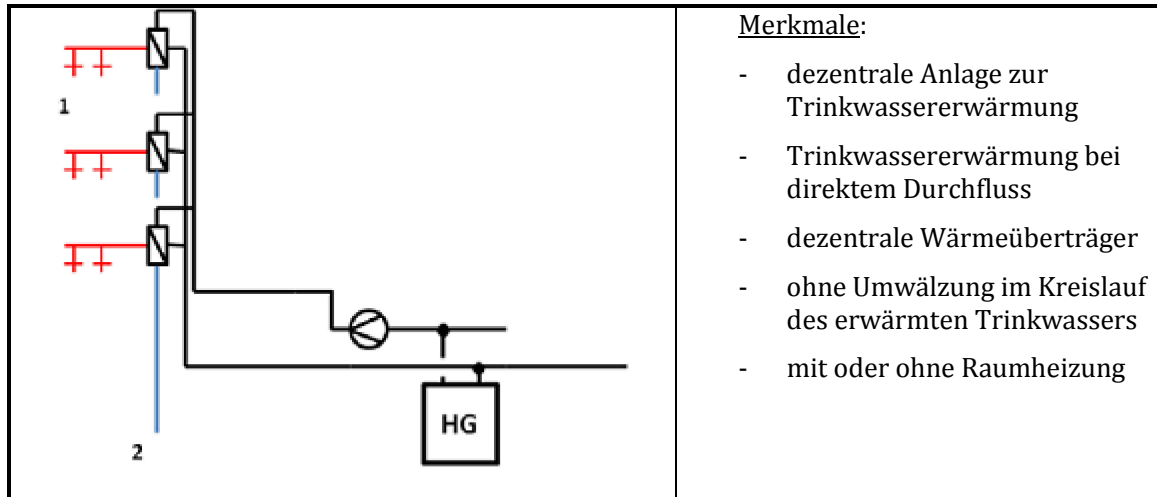
#### 6.4.2.2.5 Anlage zur Trinkwassererwärmung mit direktem Durchfluss



#### Legende

- 1 Trinkwasser, warm, PWH  
2 Trinkwasser, kalt, PWC

**Bild 10 — Anlage zur Trinkwassererwärmung mit direktem Durchfluss, dezentrale Anlage**



### Legende

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Trinkwasser, warm |
| 2 | Trinkwasser, kalt |

**Bild 11 — Dezentrale Anlage**

Die Speicher (Speicher für erwärmtes Trinkwasser oder Energiespeicher) werden nach ihren Mischeigenschaften während der Ladungs- und Entladungsphasen kategorisiert und berechnet. In dieser Norm bewahrt sich ein gemischter Speicher seine Temperaturschichtung im Entladungsmodus (Warmwasserentnahme) und hat in diesem Modus einen minimalen Mischbereich. In der Ladephase (Nacherhitzung) wird der Speicher aufgrund der Wärmeströmung auf ideale Weise gemischt. Das Prinzip wird in 3.7 dargestellt.

Ein Ladetrinkwasserspeicher wird dadurch charakterisiert, dass er seine Temperaturschichtung sowohl im Lade- als auch im Entlademodus beibehält. Das Prinzip wird in 3.8 dargestellt.

### 6.4.2.3 Verfahren zur Bestimmung der Versorgungskennlinie

#### 6.4.2.3.1 Allgemeines

Die Hauptelemente der Versorgungskennlinie sind der Anteil der nutzbaren Energie des Speichers (im Diagramm dargestellt als vertikaler Abstand zwischen der Versorgungskennlinie und der Bedarfskennlinie), der effektiven Nacherhitzungsleistung der Anlage  $\Phi_{\text{eff}}$  (im Diagramm dargestellt als eine Linie mit einer positiven Steigung) und den Wärmeverlusten der Anlage (im Diagramm dargestellt mit einer negativen Steigung).

Die vorwiegend aus den Speicher- und Verteilungsanlagen stammenden Wärmeverluste führen zu einer kontinuierlichen Abnahme des Anteils der nutzbaren Energie der Speicheranlage (siehe Bild 12). Die Warmwasserentnahme (dargestellt durch eine ansteigende Bedarfskennlinie) reduziert den Anteil der nutzbaren Energie der Speicheranlage, was auch zum Anstieg der Kaltwasserschicht im Speicher führt. Ein Temperaturfühler (häufig in der Mitte des Speichers positioniert) registriert den plötzlichen Temperaturabfall und aktiviert die Nacherhitzungsanlage (Einschaltzeitpunkt). Die nützliche Wärmeenergie im Speicher zu diesem Zeitpunkt wird als Restkapazität  $Q_{\text{Sto,ON}}$  definiert.  $Q_{\text{Sto,ON}}$  kann im Summendiagramm als eine Kennlinie dargestellt werden. Die Nacherhitzungsanlage wird immer aktiviert, wenn die Versorgungskennlinie unter die  $Q_{\text{Sto,ON}}$ -Linie fällt.

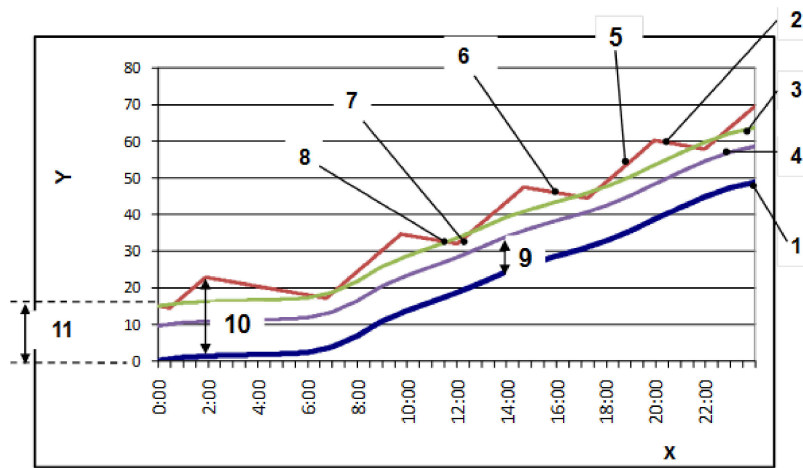
Je nach Anlage zur Trinkwassererwärmung gibt es eine Zeitverzögerung  $t_{\text{lag}}$  zwischen dem Einschaltpunkt und dem Zeitpunkt, an dem die komplette Nacherhitzungsleistung der Wärmeerzeugungsanlage in der Speicheranlage verfügbar ist. Die effektive Nacherhitzungsleistung  $\Phi_{\text{eff}}$  kann in der Summenkennlinie als eine Linie mit einer positiven Steigung dargestellt werden. In gemischten Speicheranlagen reduziert sich die Wärmeaustauschrate bei graduell ansteigender Temperatur im Speicher im Ladestatus und somit verringert sich die Neigung der Linie graduell.

In gemischten Speicheranlagen wird eine minimale Speicherkapazität  $Q_{\text{Sto,min}}$  angegeben, um die erforderliche Warmwasser-Entnahmetemperatur sicherzustellen, während die Anlage die Nacherhitzung durchführt (siehe 6.4.2.4).  $Q_{\text{Sto,min}}$  kann im Summendiagramm als eine Kennlinie dargestellt werden.

Die Auswirkungen dieser Parameter auf die Summenkennlinie sind in Bild 12 zu sehen.

Zur Bestimmung der Energieversorgungskennlinie müssen folgende Parameter ermittelt werden:

- maximale Kapazität des Speichers für erwärmtes Trinkwasser,  $Q_{\text{Sto,max}}$ ;
- minimale Speicherkapazität des Speichers für erwärmtes Trinkwasser,  $Q_{\text{Sto,min}}$ , für gemischte Speicheranlagen;
- Wärmeverluste des Speichers für erwärmtes Trinkwasser  $Q_{\text{w,sto}}$  (integrierte Leistungsverluste);
- Wärmeverluste der Verteilleitungen für erwärmtes Trinkwasser  $Q_{\text{w,dis}}$  (integrierte Leistungsverluste);
- Ein- und Ausschaltpunkte für Nacherhitzung  $Q_{\text{Sto,ON}}$ ,  $Q_{\text{Sto,OFF}}$  (ausgedrückt als Restenergie);
- Zeitverzögerung des Wärmeerzeugers bis zum Erreichen seiner vollen Leistung  $t_{\text{lag}}$ ;
- effektive Leistung der Nacherhitzung des Wärmeerzeugers  $\Phi_{\text{eff}}$ .



| Legende |                                 |     |    |                                          |     |
|---------|---------------------------------|-----|----|------------------------------------------|-----|
| X       | Zeit                            | h   | 6  | Wärmeverluste                            | W   |
| Y       | kumulierte Energiemenge         | kWh | 7  | Zeitverzögerung $t_{lag}$                | h   |
| 1       | Bedarfskennlinie                | –   | 8  | Einschaltpunkt                           | –   |
| 2       | Versorgungskennlinie            | –   | 9  | minimale Speicherkapazität $Q_{Sto,min}$ | kWh |
| 3       | $Q_{Sto,ON}$ Linie              | –   | 10 | maximale Speicherkapazität $Q_{Sto,max}$ | kWh |
| 4       | $Q_{Sto,min}$ Linie             | –   | 11 | Ausgangskapazität $Q_{Sto,Start}$        | kWh |
| 5       | effektive Leistung $\phi_{eff}$ | W   |    |                                          |     |

Bild 12 — Bedarfs- und Versorgungskennlinie, beispielhaft

6.4.2.3.2 Maximale Speicherkapazität  $Q_{S,max}$

Die maximale Kapazität des Speichers für erwärmtes Trinkwasser errechnet sich aus Gleichung (4).

$$Q_{sto,max} = V_{sto} \cdot \rho_w \cdot c_w \cdot (\vartheta_{w;sto,max} - \vartheta_{w;c}) \cdot f_l \cdot \frac{1}{3\,600} \tag{4}$$

Dabei ist

|                         |                                                                                                                                      |          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $Q_{sto,max}$           | die maximale Kapazität des Speichers für erwärmtes Trinkwasser,                                                                      | [kWh]    |
| $V_{sto}$               | die Größe des Speichers für erwärmtes Trinkwasser (Innenvolumen),                                                                    | [l]      |
| $\rho_w$                | die Dichte des Wassers,                                                                                                              | [kg/l]   |
| $c_w$                   | die spezifische Wärmekapazität von Wasser,                                                                                           | [kJ/kgK] |
| $\vartheta_{w;sto,max}$ | die maximale Temperatur des im Speicher für erwärmtes Trinkwasser gespeicherten Wassers, entsprechend den Auslegungsspezifikationen, | [°C]     |
| $\vartheta_{w;c}$       | die Kaltwassertemperatur,                                                                                                            | [°C]     |
| $f_l$                   | der Ladungsfaktor,                                                                                                                   | -        |

Für gemischte Speicheranlagen mit einer einheitlichen Temperaturverteilung kann das Speichervolumen durch den Ladefaktor  $f_l$  korrigiert werden, da es gewöhnlich nicht möglich ist, das gesamte Speichervolumen zu erhitzen.  $f_l$  wird vom Hersteller des Speichers angegeben und kann auf nationaler Ebene angegeben werden. Sind keine solchen nationalen Daten vorhanden, werden in Anhang B Standardwerte angegeben.

Für bivalente Anlagen darf nur das Volumen des Speichers im Bereitschaftsbetrieb für die Berechnung der maximalen Speicherkapazität verwendet werden. Das Volumen im Speicherbetrieb wird vom Hersteller angegeben. In Fällen, in denen dieses Volumen nicht bekannt ist, kann das durch den unteren Rand des oberen Wärmeübertragers festgelegte Volumen verwendet werden.

#### 6.4.2.4 Minimale Speicherkapazität

##### 6.4.2.4.1 Gemischte Speichersysteme

Bei einer gemischten Speicheranlage besteht die Gefahr, dass während der Nacherhitzungsphase die erforderliche Entnahmetemperatur an der Zapfstelle (z.B. 42 °C) aufgrund der Mischeffekt im Speicher nicht erreicht wird. Dieser Effekt muss stets berücksichtigt werden, wenn der Speicher entladen wurde und die Temperaturschichtung im Speicher wegen des Ladeprozesses gemischt ist.

Aus Gründen der Versorgungssicherheit muss während der Nachladephase, nach der Entladung des Speichers und bis zu seiner nachfolgenden Ladung, eine minimale Speicherkapazität aufrechterhalten werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Temperatur des aus dem Speicher für erwärmtes Trinkwasser abgezapften Wassers stets über der Mindesttemperatur des vom Wasserhahn abgezapften Wassers liegt.

Die minimale Speicherkapazität wird nach Gleichung (5) berechnet:

$$Q_{sto,min} = V_{sto} \cdot \rho_w \cdot c_w \cdot \left(1 - \frac{h_{sensor}}{2 \cdot h_{sto}}\right) \cdot (\vartheta_{w,draw} - \vartheta_c) \cdot f_l \cdot \frac{1}{3600} \text{ [kWh]} \quad (5)$$

Dabei ist

|                      |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $Q_{sto,min}$        | die minimale Kapazität des Speichers für erwärmtes Trinkwasser,                                                                                                                                                       | [kWh]    |
| $V_{sto}$            | die Größe des Speichers für erwärmtes Trinkwasser (Innenvolumen),                                                                                                                                                     | [l]      |
| $\rho_w$             | die Dichte des Wassers,                                                                                                                                                                                               | [kg/l]   |
| $c_w$                | die spezifische Wärmekapazität von Wasser,                                                                                                                                                                            | [kJ/kgK] |
| $h_{Messfühler}$     | die Höhe des Temperaturfühlers im Speicher, gemessen vom Boden des Speichers,                                                                                                                                         | [m]      |
| $h_{sto}$            | die Temperatur des Speichers,                                                                                                                                                                                         | [m]      |
| $\vartheta_{w,draw}$ | die minimale Temperatur des am Entnahmeventil abgezapften Mischwassers (benötigte Temperatur); sind mehrere Entnahmepunkte mit unterschiedlichen Temperaturen vorhanden, ist die höchste Zapftemperatur zu verwenden. | [°C]     |
| $\vartheta_{w;c}$    | die mittlere Kaltwassertemperatur,                                                                                                                                                                                    | [°C]     |
| $f_l$                | der Ladungsfaktor,                                                                                                                                                                                                    | –        |

Dieses Verfahren kann auch bei der Verwendung von Energiespeicheranlagen angewendet werden; dabei wird davon ausgegangen, dass die Wärme ohne Wärmeverlust an das erwärmte Trinkwasser übertragen wird.

#### 6.4.2.4.2 Speicherladesysteme

In Speicherladesystemen ist die von einem Wärmeüberträger gelieferte Leistung sofort für das System verfügbar (kein Mischbereich). Demzufolge kann die Versorgungskennlinie auf gleicher Höhe mit der Bedarfskennlinie ( $Q_{\text{sto,min}} = 0$ ) liegen.

#### 6.4.2.5 Wärmeverluste des Trinkwasserspeichers

Die Leistungsverluste des Speichers für erwärmtes Trinkwasser müssen auf einer Minuten-Basis anhand der Verluste im Bereitschaftsbetrieb errechnet werden (siehe Gleichung (6)):

$$Q_{W;\text{sto};t} = q_{\text{sb};\text{sto}} \cdot \frac{\vartheta_{W;\text{sto};\text{max}} - \vartheta_a}{45} \cdot \frac{1}{1440} \quad (6)$$

Dabei ist

|                                       |                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $Q_{W;\text{sto};t}$                  | der Energieverlust des Speichers für erwärmtes Trinkwasser in der Zeit $t$ (min),                               | [kWh/min] |
| $q_{\text{sb};\text{sto}}$            | der Verlust des Speichers für erwärmtes Trinkwasser im Bereitschaftsbetrieb je Tag (vom Hersteller festgelegt), | [kWh/d]   |
| $\vartheta_{W;\text{sto};\text{max}}$ | die maximale Temperatur des im Speicher für erwärmtes Trinkwasser gespeicherten Wassers,                        | [°C]      |
| $\vartheta_a$                         | die Umgebungstemperatur des Speichers für erwärmtes Trinkwasser.                                                | [°C]      |

Die Verluste des Trinkwasserspeichers im Bereitschaftsbetrieb,  $q_{\text{sb};\text{sto}}$ , können nach EN 12897 den Herstellerdaten entnommen werden. Alternativ kann der Wert  $q_{\text{sb};\text{sto}}$  aus dem „Wärmebereitschaftsverlust“  $S$  nach den Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 812/2013 errechnet werden. Der Wert „ $S$ “ entspricht  $\Phi_{W;\text{sto}} \cdot q_{\text{sb};\text{sto}}$  und kann daher mit der Gleichung (7) bestimmt werden:

$$q_{\text{sb};\text{sto}} = \Phi_{W;\text{sto};t} \cdot 0,024 \quad (7)$$

Dabei ist

|                            |                                                                                                                 |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $q_{\text{sb};\text{sto}}$ | der Verlust des Speichers für erwärmtes Trinkwasser im Bereitschaftsbetrieb je Tag (vom Hersteller festgelegt), | [kWh/d] |
| $\Phi_{W;\text{sto};t}$    | der Leistungsverlust des Speichers für erwärmtes Trinkwasser in der Zeit $t$ ( $\Phi_{W;\text{sto};t} = S$ ),   | [W]     |

Werte für  $q_{\text{sb};\text{sto}}$  können auf nationaler Ebene aufgeführt werden. Sind keine solchen nationalen Daten vorhanden, werden in Anhang B Standardwerte für  $q_{\text{sb};\text{sto}}$  angegeben.

In Anlagen mit direktem Durchfluss,  $q_{\text{sb};\text{sto}} = 0$ .

#### 6.4.2.6 Verteilungs-Wärmeverluste

Die Wärmeverluste der Verteilersysteme können anhand von Parametern der prEN 15316-3 berechnet werden, die verwendet wird, um die Energieverluste der Anlage zur Trinkwassererwärmung zu berechnen. Die Werte müssen für jeden Zeitraum als die Summe der Wärmeverluste der entsprechenden Verteilungsleitungsabschnitte errechnet werden. Der entsprechende Zeitraum basiert auf der Grundlage der Werte für jede Minute (siehe Gleichung (8)).

$$Q_{W;dis;t} = \sum_j U_{dis;j} \cdot l_{dis;j} \cdot (\vartheta_{m;j} - \vartheta_{a;j}) \cdot t \cdot \frac{1}{60\,000 \text{ [min]}}} \quad (8)$$

Dabei ist

|                   |                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $Q_{W;dis;t}$     | der Energieverlust der Verteilung innerhalb des Zeitschritts $t$ (min),                                                                                                                           | [kWh/min] |
| $U_{dis;j}$       | der lineare Wärmedurchgangskoeffizient des jeweiligen Rohrabschnitts (j),                                                                                                                         | [W/mK]    |
| $l_{dis;j}$       | die Länge des Verteilerrohrabschnitts (j),                                                                                                                                                        | [m];      |
| $\vartheta_{m;j}$ | der Mittelwert der Innentemperatur (Wassertemperatur) des Rohrabschnitts (j); In der Regel kann angenommen werden, dass $\vartheta_{m;j}$ konstant ist ( $\vartheta_{m;j} \approx \vartheta_m$ ). | °C        |
| $\vartheta_{a;j}$ | die Umgebungstemperatur des Rohrabschnitts (j),                                                                                                                                                   | °C        |
| $t$               | der Zeitschritt, für den der Wärmeverlust zu berechnen ist,                                                                                                                                       | min       |

Die Wärmeverluste der Verteilungsleitungen von der Wärmeerzeugung bis zur Wärmeabgabe müssen in diese Berechnung eingeschlossen werden. Dies schließt auch die Laderohre (Leitungen zwischen Wärmeerzeuger und Speicher) ein. In dieser Norm werden jedoch nur die Abschnitte mit Umwälzungskreisläufen berücksichtigt. Die durch die gelegentlich genutzten Entnahmeleitungen entstehenden Wärmeverluste können bedeutend sein, da sie den Energiebedarf erhöhen, doch werden sie in dieser Norm vernachlässigt. Die Bedarfsprofile in Anhang B sowie der tägliche Energiebedarf in Abschnitt 6 umfassen nicht die durch die gelegentlich genutzten Entnahmeleitungen entstehenden Wärmeverluste.

Der Verteilungswärmeverlust kann auch mit dem vereinfachten Verfahren berechnet werden, das nachstehend in Gleichung (9) angegeben ist:

$$Q_{W;dis;t} = q'_{dis} \cdot l_{dis} \cdot \frac{1}{60\,000} \quad (9)$$

Dabei ist

|               |                                                                         |           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $Q_{W;dis;t}$ | der Energieverlust der Verteilung innerhalb des Zeitschritts $t$ (min), | [kWh/min] |
| $q'_{dis}$    | der spezifische Leistungsverlust der Verteilung je Rohrlängeneinheit,   | [W/m]     |
| $l_{dis}$     | die Länge der Rohrleitung,                                              | [m];      |

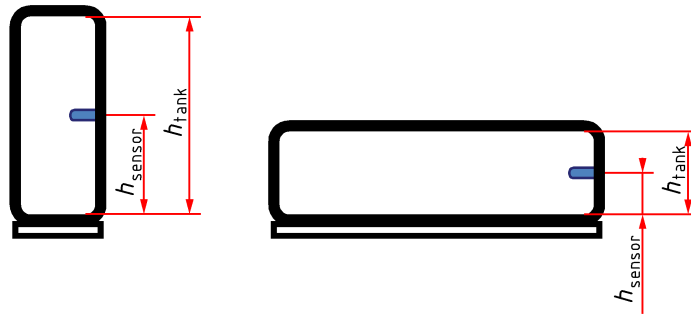
Werte für  $q'_{dis}$  und  $\vartheta_m$  können auf nationaler Ebene aufgeführt werden. Sind keine solchen nationalen Daten vorhanden, werden in Anhang B Standardwerte für  $q'_{dis}$  angegeben.



#### 6.4.2.7 Ein- und Ausschaltpunkte

##### 6.4.2.7.1 Einschaltpunkt Anlagen mit gemischten Speichern und Ladespeicheranlagen

Der Einschaltpunkt für die Nacherhitzung hängt von der relativen Einbauhöhe des Temperaturfühlers im Speicher für erwärmtes Trinkwasser ab (siehe Bild 13). Ladespeicheranlagen haben mindestens einen weiteren Temperaturfühler zur Bestimmung des Ausschaltpunkts für die Nacherhitzung.



**Bild 13 — Position des Temperaturfühlers im Speicher für erwärmtes Trinkwasser**

Der Speicher wird bis zu einer Restkapazität  $Q_{\text{sto,on}}$  entladen, die durch den Energiegehalt des Speichers bestimmt wird, der dem Punkt entspricht, an dem die Temperatur im Speicher auf der Höhe  $h = h_{\text{sensor}}$  unter die festgelegte Temperatur fällt und das Nacherhitzungssystem aktiviert (siehe Gleichung 10).

$$Q_{\text{sto,on}} = Q_{\text{sto,max}} \cdot \left(1 - \frac{h_{\text{sensor}}}{h_{\text{sto}}}\right) \quad (10)$$

Dabei ist

|                         |                                                                                     |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $Q_{\text{sto,on}}$     | die Restkapazität im Speicher zu Beginn der Nacherhitzungsphase,                    | [kWh] |
| $h_{\text{Messfühler}}$ | die Einbauhöhe des Temperaturfühlers im Speicher für erwärmtes Trinkwasser (innen), | [m]   |
| $h_{\text{sto}}$        | die Gesamthöhe des Speichers für erwärmtes Trinkwasser (innen),                     | [m]   |

Die Hysterese-Effekte des Temperaturfühlers werden in dieser Norm vernachlässigt. Die Hysterese beeinflusst sowohl die Ein- und Ausschaltpunkte als auch die maximale Speicherkapazität.

##### 6.4.2.7.2 Ausschaltpunkt

In gemischten Speicheranlagen wird der Ausschaltpunkt erreicht, wenn die Temperatur am Temperaturfühler der festgelegten Wassertemperatur entspricht. In Ladeanlagen ist der Ausschaltpunkt dann erreicht, wenn die geforderte festgelegte Wassertemperatur an einem zweiten Temperaturfühler gemessen wird, der sich im unteren Abschnitt des Speichers befindet.

##### 6.4.2.8 Zeitverzögerung der Wärmeerzeugungsanlage

Nachdem das Einschaltsignal erteilt worden ist, benötigt die Wärmeerzeugungsanlage eine bestimmte Zeit, bis sie die volle Leistung in Bezug auf den Speicher für erwärmtes Trinkwasser erreicht hat.

Abhängig vom Regelungssystem und der hydraulischen Integration des Wärmeerzeugers in die Anlage zur Trinkwassererwärmung kann innerhalb des Zeitverzögerungszeitraums eine kontinuierlich steigende Leistungsabgabe verfügbar sein. Aus Gründen der Vereinfachung wird in dieser Norm davon ausgegangen, dass die Leistungsabgabe der Erzeugeranlage erst nach Ablauf der Zeitverzögerung verfügbar ist (Sprungantwort).

Diese Zeitverzögerung wird nach Gleichung (11) bestimmt:

$$t_{\text{lag}} = t_{\text{lag,HG}} + t_{\text{lag,dis}} \quad (11)$$

Dabei ist

|                      |                                                                                                   |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $t_{\text{lag}}$     | die Zeitverzögerung für die Nacherhitzung der Anlage zur Trinkwassererwärmung,                    | [min] |
| $t_{\text{lag,HG}}$  | die Zeitverzögerung für die Nacherhitzung, die durch den Wärmeerzeuger entsteht,                  | [min] |
| $t_{\text{lag,dis}}$ | die Zeitverzögerung für die Nacherhitzung, die durch die Verteilungs- und Ladeleitungen entsteht, | [min] |

Die Zeitverzögerung des Wärmeerzeugers  $t_{\text{lag,HG}}$  ist hauptsächlich durch den Zündvorgang, die Beschleunigungsleistung und die Leistungsanpassung sowie die Erwärmung des Wasserinhalts und der Masse des Wärmeerzeugers bedingt.

$t_{\text{lag,HG}}$  kann nach Gleichung (12) bestimmt werden:

$$t_{\text{lag,HG}} = \frac{[(m_{\text{W,HG}}) \cdot c_{\text{W}} + m_{\text{M,HG}} \cdot c_{\text{M}} \cdot f_{\text{HG},\vartheta}] \cdot (\vartheta_{\text{W,sto,max}} - \vartheta_{\text{U}})}{\Phi_{\text{HG}} \cdot f_{\text{HG},Q} \cdot 60} \quad (12)$$

Dabei ist

|                                |                                                                                                    |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $t_{\text{lag,HG}}$            | die Zeitverzögerung für die Nacherhitzung, die durch den Wärmeerzeuger entsteht,                   | [min]    |
| $m_{\text{W,HG}}$              | die Masse des Wasserinhalts des Wärmeerzeugers,                                                    | [kg]     |
| $m_{\text{W,dis}}$             | die Masse des Wasserinhalts des Verteilungsleitungen,                                              | [kg]     |
| $m_{\text{M,HG}}$              | die Masse des Wärmeerzeugers (Herstellerdaten),                                                    | [kg]     |
| $c_{\text{W}}$                 | die spezifische Wärmekapazität von Wasser,                                                         | [kJ/kgK] |
| $c_{\text{M}}$                 | die spezifische Wärmekapazität des Wärmeerzeugers,                                                 | [kJ/kgK] |
| $f_{\text{HG},\vartheta}$      | der empirische Faktor zur Berücksichtigung der ungleichen Temperaturverteilung des Wärmeerzeugers, | [-]      |
| $\vartheta_{\text{W,sto,max}}$ | die maximale Temperatur des Speicherbehälters,                                                     | [°C]     |
| $\vartheta_{\text{a}}$         | die Umgebungstemperatur,                                                                           | [°C]     |

$f_{HG,Q}$  der empirische Faktor zur Berücksichtigung der Leistungsanpassung des Wärmeerzeugers, [-]

$\Phi_{HG}$  die Nennleistung des Wärmeerzeugers, [kW]

Die Zeitverzögerung  $t_{lag,dis}$  für der Erhitzung des Wasserinhalts und die Masse der Ladeleitungen vom Wärmeerzeuger bis zum Speicherbehälter kann vernachlässigt werden, wenn beide Komponenten sich im gleichen Raum befinden. In einem nationalen Anhang kann angegeben werden, welches Verfahren für die Berechnung dieses Parameters angewendet werden soll.

Werte für die obigen Parameter können auf nationaler Ebene angegeben werden. Sind keine solchen nationalen Daten vorhanden, werden in Anhang B Standardwerte angegeben.

#### 6.4.2.9 Effektive Energie und effektive Leistung $Q_{eff}$ und $\Phi_{eff}$ für die Trinkwassererwärmung

Im Fall von Ladespeicheranlagen wird die effektive Nacherhitzungsleistung durch Abziehen der durch die Speicherung und Verteilung bedingten Wärmeverluste von der nominalen Leistungsabgabe des Wärmeerzeugers errechnet (siehe Gleichung (13)).

$$\Phi_{eff} = \Phi_N - \Phi_{w,sto} - \Phi_{w,dis} \quad (13)$$

Dabei ist

$\Phi_{eff}$  die effektive Leistung zur Trinkwassererwärmung, [kW]

$\Phi_N$  die Nennleistung des Wärmeerzeugers, [kW]

$\Phi_{W,sto}$  der Speicher-Wärmeverlust, [kW]

$\Phi_{W,dis}$  der Verteilungs-Wärmeverlust, [kW]

Bei einer gemischten Speicheranlage verringert sich die effektive an die Anlage zur Trinkwassererwärmung übertragene Leistung, wenn die Temperatur im Speicher steigt. In diesem Fall wird  $\Phi_{eff}$  nach der Gleichung (14) berechnet:

$$\Phi_{eff} = \Phi_N \cdot \left[ 1 - \frac{\vartheta_{sto,m}(t) - \vartheta_c}{\vartheta_{ch,HG} - \vartheta_c} \right] - \Phi_{w,sto} - \Phi_{w,dis} \quad (14)$$

Dabei ist

$\Phi_{eff}$  die effektive Leistung zur Trinkwassererwärmung während des Zeitschritts  $t$ , [kW]

$\Phi_{HE}$  die Nennleistung des Wärmeaustauschers, [kW]

$\vartheta_{sto,m}(t)$  die mittlere Wassertemperatur im Speicherbehälter während des Zeitschritts  $t$ , [°C]

|                     |                                                                |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| $\vartheta_c$       | die Kaltwassertemperatur,                                      | [°C] |
| $\vartheta_{ch,HG}$ | die Ladetemperatur des Wärmeerzeugers (Versorgungstemperatur), | [°C] |
| $\Phi_{W;sto}$      | der Speicher-Wärmeverlust während des Zeitschritts ,           | [kW] |
| $\Phi_{W;dis}$      | der Verteilungs-Wärmeverlust während des Zeitschritts $t$ ,    | [kW] |

$\vartheta_{Sto,m}(t)$  wird nach Gleichung (15) bestimmt:

$$\vartheta_{Sto,m}(t) = \vartheta_{Sto,m,t0} + (\vartheta_{ch,HG} - \vartheta_{Sto,m,t0}) \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (15)$$

Dabei ist

|                        |                                                                                                               |       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\vartheta_{Sto,m}(t)$ | die mittlere Wassertemperatur im Speicherbehälter in Abhängigkeit von der Zeit,                               | [°C]  |
| $\vartheta_{Sto,m,t0}$ | die mittlere Wassertemperatur im Speicherbehälter zum Zeitpunkt, an dem die Nacherhitzung eingeschaltet wird, | [°C]  |
| $\vartheta_{ch,HG}$    | die Ladetemperatur des Wärmeerzeugers (Versorgungstemperatur),                                                | [°C]  |
| $\tau$                 | die Zeitkonstante des Speichers während des Ladens,                                                           | [min] |
| $t$                    | die Zeit,                                                                                                     | [min] |

Die Zeitkonstante des Speichers während der Ladephase kann mit Gleichung (16) bestimmt werden:

$$\tau = \frac{m_{Sto} \cdot c_w}{U_{HE} \cdot A_{HE}} \cdot 0,06 \quad (16)$$

Dabei ist

|           |                                                                |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| $\tau$    | die Zeitkonstante des Speichers während des Ladens,            | [min]    |
| $m_{sto}$ | die Masse des Wassers im Speichervolumen,                      | [kg]     |
| $c_w$     | die spezifische Wärmekapazität des Wassers im Speichervolumen, | [kJ/kgK] |
| $U_{HE}$  | der Wärmedurchgangskoeffizient des Wärmeaustauschers,          | [W/m²K]  |
| $A_{HE}$  | die effektive Oberfläche des Wärmeaustauschers,                | [m²]     |

$U_{HE}$  und  $A_{HE}$  sind Werte, die vom Hersteller des Speichers angegeben werden. In einem nationalen Anhang können diese Werte für verschiedene Speicheranlagen und Volumen festgelegt sein.

Die während der Nacherhitzung gelieferte Energie wird auch auf Grundlage der Werte je Minute entsprechend der folgenden Gleichung (17) berechnet:

$$Q_{\text{eff}} = \Phi_{\text{eff}} \cdot t \quad (17)$$

Dabei ist

|                     |                                                                               |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $Q_{\text{eff}}$    | die effektive Energie für die Trinkwassererwärmung während der Nacherhitzung, | [kWh/min] |
| $\Phi_{\text{eff}}$ | die effektive Leistung zur Trinkwassererwärmung,                              | [kW]      |
| $t$                 | die Zeit ( $t = 60 \text{ s/min}$ ),                                          | [min]     |

### 6.4.3 Verfahren zur Bestimmung der Anlagen zur Trinkwassererwärmung

#### 6.4.3.1 Allgemeines

Die einzelnen Schritte zur Bestimmung der Anlagen zur Trinkwassererwärmung entsprechend den in dieser Norm beschriebenen Algorithmen sind wie folgt festgelegt.

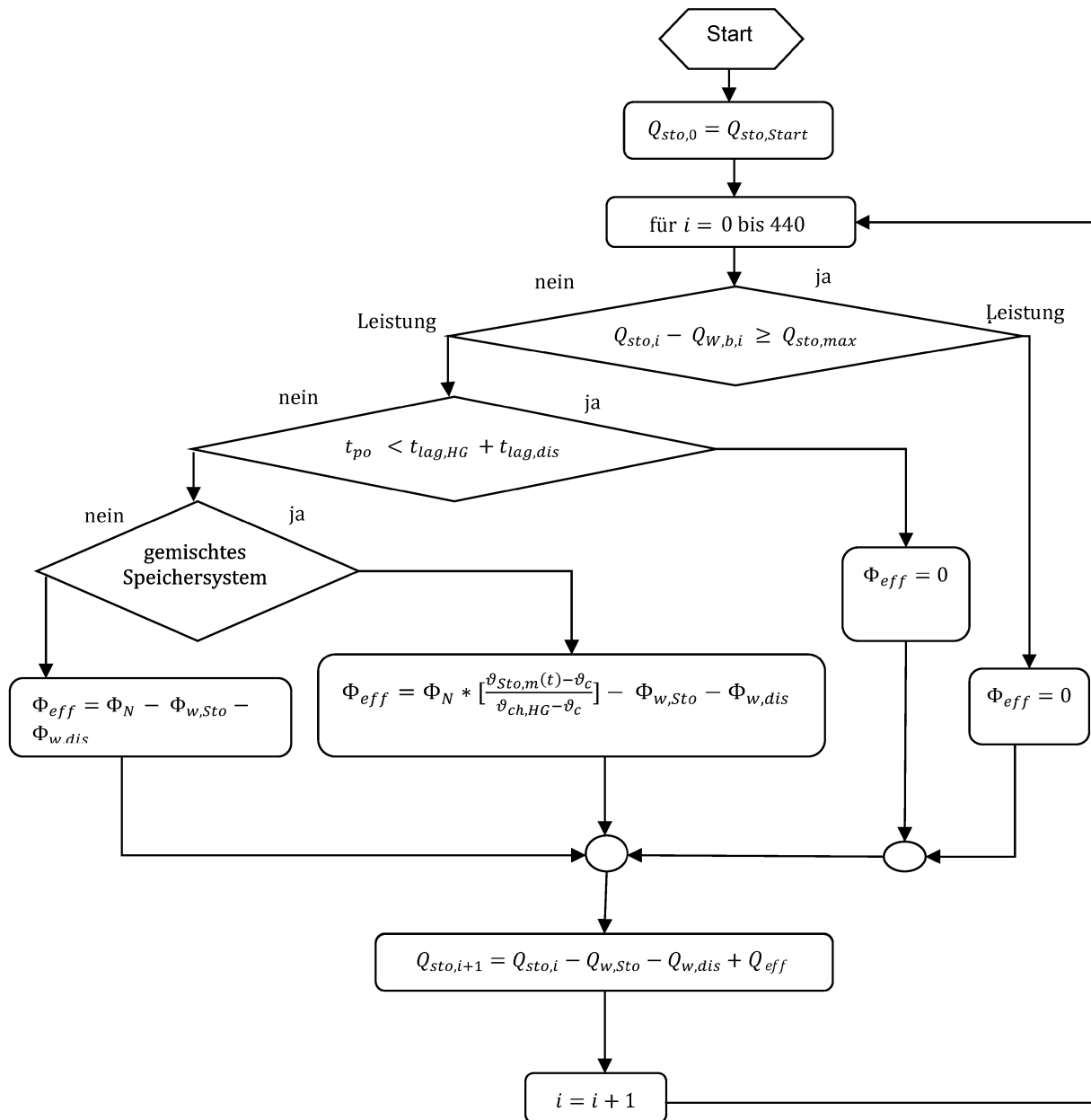
#### 6.4.3.2 Berechnung der Bedarfskennlinie

Feststellung des Energiebedarfs für die typische Auslegungszeit (gewöhnlich 24 h) und die zeitliche Verteilung des Bedarfs innerhalb dieses Zeitraums (benötigte relative Wassermenge). Dies kann durch mehrere Verfahren erreicht werden:

- durch direkte Messungen des Volumenstroms und der entsprechenden Warm- und Kaltwassertemperaturen in der typischen Auslegungszeit. Die Daten müssen in einen Minuten-Zeitschritt umgerechnet werden, sofern die Originaldaten auf anderen Zeitspannen basieren.
- durch Verwendung eines Wertes des täglichen Energiebedarfs, der durch eines der in 6 dieser Norm beschriebenen Verfahren ermittelt wurde, und durch Anwendung eines Lastprofils nach Bild 5 zur Berechnung der zeitlichen Verteilung innerhalb des Auslegungszeitraums. Die Daten müssen in einen Minuten-Zeitschritt umgerechnet werden, sofern das Bedarfsprofil auf einem anderen Zeitschritt (z. B. Stunden-Basis nach Gleichung (3)) basiert.

#### 6.4.3.3 Algorithmus zur Berechnung der Versorgungskennlinie

Die Versorgungskennlinie wird auf Grundlage der Werte je Minute entsprechend des folgenden Algorithmus (Bild 14) berechnet:



**Bild 14 — Bestimmung der Versorgungskennlinie, Berechnungsablaufdiagramm**

Beträgt der Unterschied zwischen der Versorgungskennlinie und der Bedarfskennlinie weniger als  $Q_{sto,min}$  ( $Q_{sto,min} = 0$  für Ladesysteme), ist die Anlage zur Trinkwassererwärmung nicht in der Lage, den vom Profil geforderten Bedarf zu decken. In diesem Fall muss entweder die Leistung des Wärmeerzeugers oder das Volumen des Speichers für erwärmtes Trinkwasser so lange erhöht werden, bis die Bedingung des Ablaufdiagramms erfüllt ist.

#### 6.4.3.4 Ausgangswerte zur Bestimmung der Versorgungskennlinie

Sind die Werte für  $\Phi_{eff}$  und  $V_{sto}$  bekannt, kann der Algorithmus in Bild 14 zur Bestimmung der Versorgungskennlinie und zur Optimierung des Leistungs- oder Speichervolumens verwendet werden. Ist jedoch mindestens einer dieser Parameter unbekannt, kann ein Verfahren zur Bestimmung dieser Ausgangswerte auf nationaler Ebene angegeben sein. Ist kein nationales Verfahren vorhanden, wird in Anhang B ein Standardverfahren angegeben.

#### 6.4.3.5 Bestimmung von Anlage zur Trinkwassererwärmung mit direktem Durchfluss ohne Speichervolumen

Bei Anlagen zur Trinkwassererwärmung ohne Speichervolumen wird die effektiv für die direkte Wassererwärmung auf die geforderte Temperatur benötigte Leistung mittels Gleichung (18) bestimmt:

$$\Phi_{\text{eff}} = \dot{V}_D \cdot \rho_W \cdot c_W \cdot (\vartheta_{W,\text{draw}} - \vartheta_c) \quad (18)$$

Dabei ist

|                             |                                                                                               |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $\Phi_{\text{eff}}$         | die effektive Leistung zur Trinkwassererwärmung,                                              | [kW]     |
| $\dot{V}_D$                 | der Auslegungsdurchfluss,                                                                     | [l/s]    |
| $\rho_W$                    | die Dichte des Wassers,                                                                       | [kg/l]   |
| $c_W$                       | die spezifische Wärmekapazität von Wasser,                                                    | [kJ/kgK] |
| $\vartheta_{W,\text{draw}}$ | die minimale Temperatur des am Entnahmevertil abgezapften Mischwassers (benötigt Temperatur), | [°C]     |
| $\vartheta_{W,C}$           | die Kaltwassertemperatur,                                                                     | [°C]     |

Der Auslegungsdurchfluss  $\dot{V}_D$  kann auf nationaler Ebene bestimmt werden. Sind keine nationalen Werte vorhanden, wird in Anhang B ein Standardverfahren angegeben.

### 6.5 Berechnungsverfahren zur Bestimmung des Energiebedarfs für die Trinkwassererwärmung

#### 6.5.1 Energiebedarf für erwärmtes Trinkwasser, beruhend auf Abzapf- oder Lastprofilen

Dieses Verfahren ist durch die Anwendung von einem oder mehreren 24-Stunden-Zyklen gekennzeichnet, die eine Anzahl von Entnahmeanforderungen für erwärmtes Trinkwasser festlegen.

Abzapf- oder Lastprofile können in einem nationalen Anhang aufgeführt sein. Sie müssen die Gebäudekategorie angeben, für die sie verwendet werden können. Diese Profile müssen die relative während jedes einzelnen Zeitschritts entnommene Wassermenge sowie die entsprechende Zapftemperatur am Entnahmepunkt und die Kaltwassertemperatur einschließen. Der Energieinhalt jeder Entnahme kann anschließend aus diesen Daten errechnet werden. Der kleinste Zeitschritt wird auf einer Minuten-Basis verwendet. Auch stündliche Abzapf- oder Lastprofile können jedoch ausreichend sein. Anhang A enthält die für solche Profile erforderlichen Eingabedaten. Beispiele für Lastprofile für unterschiedliche Gebäude sind in Anhang B enthalten.

Für Einfamilienhäuser können auch die in EN 13203-2 angegebenen Zapfprogramme angewendet werden. Diese Zapfprogramme müssen den Energiegehalt jeder Entnahme, die entsprechende Warmwasserzapftemperatur sowie die geeignete Durchflussmenge umfassen. Für eine ausführliche Erläuterung dieser Zapfprogramme wird bei Anwendung dieses Verfahrens auf EN 13203-2 verwiesen.

Die wöchentliche, monatliche oder jährliche Anforderung an erwärmten Trinkwasser kann durch Multiplikation der Tagesdaten mit der entsprechenden Anzahl von Tagen ermittelt werden. In einem nationalen Anhang kann angegeben werden, welches Verfahren für diese Berechnungen angewendet werden sollte, wie beispielsweise eine bestimmte Kombination von Zapfprogrammen.

## 6.5.2 Energiebedarf für erwärmtes Trinkwasser, beruhend auf dem erforderlichen Volumen

### 6.5.2.1 Allgemeines

Dieses Verfahren ist durch die Berechnung des täglichen erforderlichen Volumens an erwärmtem Trinkwasser gekennzeichnet.

Der Energiebedarf für das für den Nutzer bereitgestellte erwärmte Trinkwasser,  $Q_{W,nd}$ , hängt vom bereitgestellten Volumen und den Wassertemperaturen ab. Der Energiebedarf wird mittels Gleichung (19) berechnet:

$$Q_{W,nd} = V_t \cdot c_W \cdot \rho_W \cdot (\vartheta_{W,draw} - \vartheta_{W;c}) \cdot \frac{1}{1\,000} \quad (19)$$

$$V_t = V_{W,day} \cdot x_h$$

Dabei ist

|                      |                                                                                                |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| $Q_{W,nd}$           | der Energiebedarf für einen Stunden-Zeitschritt,                                               | [kWh/Stunde]         |
| $V_t$                | das Volumen von Wasser, das bei jedem Zeitschritt abgezapft wurde,                             | [Liter/Stunde]       |
| $V_{W,day}$          | das Volumen des täglich bereitgestellten erwärmten Trinkwassers mit festgelegten Temperaturen, | [Liter/Tag]          |
| $c_W$                | die spezifische Wärmekapazität des Wassers im Speichervolumen,                                 | [kWh/kg·K]           |
| $\rho_W$             | die Dichte des Wassers (1000 kg/m <sup>3</sup> ist präzise genug),                             | [kg/m <sup>3</sup> ] |
| $\vartheta_{W,draw}$ | die festgelegte gemischte Zapftemperatur des erwärmten Trinkwassers,                           | [°C]                 |
| $\vartheta_{W;c}$    | die festgelegte Zapftemperatur des Kaltwassers,                                                | [°C]                 |
| $x_h$                | der stündliche Volumenanteil des täglichen Wasserbedarfs aus B.2,                              | %                    |

### 6.5.2.2 Zapftemperatur des erwärmten Trinkwassers

Die erforderliche Zapftemperatur des erwärmten Trinkwassers hängt vom Verwendungszweck ab. Um eine einheitliche Grundlage für die Berechnungen zu schaffen, können in einem nationalen Anhang Werte bereitgestellt sein. Ist kein nationaler Anhang vorhanden, müssen die in Anhang B angegebenen Vorgabewerte der Zapftemperatur angewendet werden.

### 6.5.2.3 Kaltwasser-Zulauftemperatur

In einigen Ländern sind die Schwankungen in der Zulauftemperatur des Kaltwassers so groß, dass sie eine signifikante Auswirkung auf die Energieanforderung an das erwärmte Trinkwasser haben. Um örtliche Schwankungen zu berücksichtigen, können nationale Werte angewendet werden, und es kann mehr als ein Satz von Temperaturwerten angewendet werden, um die Unterschiede in der Kaltwasser-Zulauftemperatur in verschiedenen geographischen Regionen widerzuspiegeln. Ein Standardwert für Kaltwasser kann die jährliche durchschnittliche Außenlufttemperatur sein.

Nationale Werte sollten in einem nationalen Anhang angegeben werden. Ist kein Nationaler Anhang vorhanden, müssen die in Anhang B angegebenen Vorgabewerte der Kaltwasser-Zulauftemperatur verwendet werden.



#### 6.5.2.4 Volumen an erwärmtem Trinkwasser

Das Volumen des erwärmten Trinkwassers,  $V_{W,day}$ , wird durch den Gebäudetyp, dessen Nutzung und die Anzahl der Personen bestimmt und wird entweder mittels Gleichung (20) oder (21) berechnet:

$$V_{W,day} = V_{W,P,day} \cdot n_P \quad (20)$$

$$V_{W,day} = V_{W,f,day} \cdot f \quad (21)$$

Dabei ist

|               |                                                                                                |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $V_{W,day}$   | das Volumen des täglich bereitgestellten erwärmten Trinkwassers mit festgelegten Temperaturen, | [l/d] |
| $V_{W,P,day}$ | die Menge des erwärmten Trinkwassers je Person und Tag in Liter, bei $\vartheta_{W,draw}$ ,    | [l/d] |
| $V_{W,f,day}$ | Liter je Zapfung und Tag in Liter, bei $\vartheta_{W,draw}$ ,                                  | [l/d] |
| $n_P$         | die Anzahl der zu berücksichtigenden Personen,                                                 | [-]   |
| $f$           | die Anzahl der zu berücksichtigenden Einheiten,                                                | [-]   |

Die Werte für  $V_{W,P,day}$ ,  $V_{W,f,day}$  und  $f$  hängen ab von:

- dem Gebäudetyp (der Gebäudekategorie);
- Art der in dem Gebäude ausgeführten Tätigkeiten;
- Nutzung einer Zone in einem Gebäude, in dem mehr als eine Tätigkeit ausgeführt wird;
- Standards oder Klassen von Tätigkeiten, wie beispielsweise die Kategorie eines Hotels (Anzahl der Sterne) oder die Klasse der Gastronomieeinrichtung.

Alternativ darf in Gleichung (21) für Faktor  $f$  die Nutzfläche zusammen mit den entsprechenden Werten von  $V_{W,f,day}$  angewendet werden.

Für Einfamilienhäuser kann der Wert von  $V_{W,f,day}$  berechnet werden. Bei der Berechnung von  $V_{W,f,day}$  werden die Anforderungen kleinerer Häuser berücksichtigt, für die die Anforderungen an erwärmtem Trinkwasser bezogen auf die Grundfläche aufgrund einer größeren Anzahl von äquivalenten Erwachsenen je Quadratmeter und einer anderen Anzahl von Wasserhähnen höher ausfallen als für größere Häuser.

Werte für  $V_{W,f,day}$  und die Faktoren  $n_P$  und  $f$  sollten in einem nationalen Anhang angegeben werden. Liegt kein nationaler Anhang vor oder enthält er die genannten Werte nicht, dürfen die in Anhang B angegebenen Vorgabewerte verwendet werden.

#### 6.5.2.5 Zeiträume

Der wöchentliche, monatliche oder jährliche Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung wird durch Multiplikation der Tagesdaten mit der entsprechenden Anzahl von Tagen ermittelt. Werden in den Berechnungen unterschiedliche Kaltwasser-Zulauftemperaturen verwendet, dann sollte der wöchentliche, monatliche oder jährliche Bedarf an erwärmtem Trinkwasser auf der Anzahl der Tage der jeweils verwendeten Kaltwasser-Zulauftemperaturen beruhen. Ein nationaler Anhang enthält die Anzahl der Tage.

### 6.5.3 Flächenbezogener Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung

Dieses Verfahren ist durch die Annahme gekennzeichnet, dass zwischen dem Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung und der Grundfläche des Gebäudes eine lineare Beziehung besteht.

In diesem Fall lässt sich der Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung,  $Q_W$ , mittels Gleichung (22) berechnen:

$$Q_W = Q_{W,A,\text{day}} \cdot A \cdot n_{\text{day}} \quad (22)$$

Dabei ist

|                      |                                                                                                                                                                                                       |                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| $Q_W$                | der Energiebedarf für einen Zeitraum von n Tagen,                                                                                                                                                     | [kWh/Zeitraum]            |
| $Q_{W,A,\text{day}}$ | der spezifische Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung, beruhend auf einer festgelegten Warmwasser-Zapftemperatur (z. B. 42 °C) und einer festgelegten Kaltwasser-Zulauftemperatur (z. B. 10 °C), | [kWh/day/m <sup>2</sup> ] |
| $A$                  | die festgelegte Grundfläche,                                                                                                                                                                          | [m <sup>2</sup> ]         |
| $n_{\text{day}}$     | die Anzahl der berücksichtigten Tage,                                                                                                                                                                 | [day]                     |

Dieser Ansatz darf nur angewendet werden, wenn die Werte für  $Q_{W,A,\text{day}}$  in einem nationalen Anhang angegeben sind. Im Nationalen Anhang muss außerdem angegeben sein, ob die festgelegte Grundfläche die Nettogrundfläche oder die Bruttogrundfläche des Gebäudes ist. Ist kein nationaler Anhang vorhanden, dürfen die in Anhang B angegebenen Vorgabewerte angewendet werden.

Der wöchentliche, monatliche oder jährliche Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung wird durch Multiplikation der Tagesdaten mit der entsprechenden Anzahl von Tagen ermittelt.

### 6.5.4 In Tabellenform angegebener Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung

Dieses Verfahren ist gekennzeichnet durch die Annahme, dass der Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung mit dem Gebäudetyp und der Gebäudenutzung zusammenhängt.

Der Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung kann bezogen auf einen einzigen Parameter oder auf mehrere Parameter tabellarisch angegeben werden, und zwar je nach:

- Gebäudetyp;
- Art der in dem Gebäude ausgeführten Tätigkeiten;
- Nutzung einer Zone in einem Gebäude, in dem mehr als eine Tätigkeit ausgeführt wird;
- Standards oder Klassen von Tätigkeiten, zum Beispiel die Kategorie eines Hotels (Anzahl der Sterne) oder die Klasse der Gastronomieeinrichtung.

Die Tabelle sollte in einem nationalen Anhang aufgeführt werden. Ist kein nationaler Anhang vorhanden, dürfen die in Anhang B angegebenen Vorgabewerte angewendet werden.

Der wöchentliche, monatliche oder jährliche Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung wird durch Multiplikation der Tagesdaten mit der entsprechenden Anzahl von Tagen ermittelt.

## **7 Qualitätskontrolle**

Die Qualität der Berechnung sollte kontrolliert werden.

## **8 Übereinstimmungsprüfung**

Die Ergebnisse der Berechnung sollten auf ihre Übereinstimmung geprüft werden.

## Anhang A (normativ)

### Muster für Eingabedaten

#### A.1 Lastprofile

Tabelle A.1 — Zapfprofile, nationale Vorgabewerte

| Zeit    |            |       | Relatives Zapf- oder Energievolumen je Zeitschritt [-] |                       |     |     |     |
|---------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| [hh:mm] |            |       | Einfamilien-<br>haus                                   | Mehrfamilien-<br>haus | ... | ... | ... |
| 00:00   | $\leq t <$ | 01:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 01:00   | $\leq t <$ | 02:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 02:00   | $\leq t <$ | 03:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 03:00   | $\leq t <$ | 04:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 04:00   | $\leq t <$ | 05:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 05:00   | $\leq t <$ | 06:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 06:00   | $\leq t <$ | 07:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 07:00   | $\leq t <$ | 08:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 08:00   | $\leq t <$ | 09:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 09:00   | $\leq t <$ | 10:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 10:00   | $\leq t <$ | 11:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 11:00   | $\leq t <$ | 12:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 12:00   | $\leq t <$ | 13:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 13:00   | $\leq t <$ | 14:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 14:00   | $\leq t <$ | 15:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 15:00   | $\leq t <$ | 16:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 16:00   | $\leq t <$ | 17:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 17:00   | $\leq t <$ | 18:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 18:00   | $\leq t <$ | 19:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 19:00   | $\leq t <$ | 20:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 20:00   | $\leq t <$ | 21:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 21:00   | $\leq t <$ | 22:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 22:00   | $\leq t <$ | 23:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |
| 23:00   | $\leq t <$ | 00:00 | ...                                                    | ...                   | ... | ... | ... |

#### A.2 Parameter zur Berechnung des Energiebedarfs

Vorgabewerte für die Menge an gezapftem Warmwasser müssen auf nationaler Ebene so angegeben werden, dass Berechnungen mit Zeitschritten von 1 h möglich sind.

**Tabelle A.2 — Täglicher Wasserbedarf, nationale Vorgabewerte**

| Beschreibung des Bedarfs anhand des gezapften Wasservolumens<br>und den dazugehörigen Wassertemperaturen |                                                    |                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Nutzung                                                                                                  | Volumen des gezapften Wassers<br>je Tag            | Kaltwasser-<br>Zulauftemperatur | Warmwasser-<br>Zapftemperatur |
|                                                                                                          | $V_{\text{day}}$                                   | $\vartheta_{w,c}$               | $\vartheta_{w,\text{draw}}$   |
|                                                                                                          | [l/d]                                              | [°C]                            | [°C]                          |
| Einfamilienhaus                                                                                          | ...                                                | ...                             | ...                           |
| Mehrfamilien-<br>haus                                                                                    | ...                                                | ...                             | ...                           |
| ...                                                                                                      | ...                                                | ...                             | ...                           |
| Beschreibung des Bedarfs anhand des Energiebedarfs                                                       |                                                    |                                 |                               |
| Nutzung                                                                                                  | Netto-Energiebedarf für die<br>Warmwasserbereitung | Kaltwasser-<br>Zulauftemperatur | Warmwasser-<br>Zapftemperatur |
|                                                                                                          | $Q_{w,b}$                                          | $\vartheta_{w,c}$               | $\vartheta_{w,\text{draw}}$   |
|                                                                                                          | [kWh/d]                                            | [°C]                            | [°C]                          |
| Einfamilienhaus                                                                                          | ...                                                | ...                             | ...                           |
| Mehrfamilien-<br>haus                                                                                    | ...                                                | ...                             | ...                           |
| ...                                                                                                      | ...                                                | ...                             | ...                           |

### A.3 Parameter für die Bemessung der Anlagen zur Trinkwassererwärmung

#### A.3.1 Lastfaktoren $f_l$ von Speichern für erwärmtes Trinkwasser

In Speichern für erwärmtes Trinkwasser mit abgegrenzter Mischung erreicht in der Regel nur ein bestimmter Prozentsatz des enthaltenen Wassers die Einstelltemperatur. In dieser Norm wird dieses Verhalten mithilfe des Lastfaktors  $f_l$  beschrieben.

Vorgabewerte für Lastfaktoren für zumindest die gebräuchlichsten Anlagen zur Trinkwassererwärmung müssen auf nationaler Ebene festgelegt werden.

**Tabelle A.3 — Lastfaktor, national gültige Standardwerte**

| Typ des Speichers für erwärmtes<br>Trinkwasser |                   | Ladungsfaktor $f_l$ |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Kategorie z. B.<br>Art der<br>Mischung         | vertikal/aufrecht | ...                 |
|                                                | horizontal        | ...                 |
|                                                | ...               | ...                 |
| ...                                            |                   | ...                 |

### A.3.2 Verluste $q_{sb,sto}$ von Speichern für erwärmtes Trinkwasser im Bereitschaftsbetrieb

Tabelle A.4 — Verluste im Bereitschaftsbetrieb, national gültige Standardwerte

| Bruttospeichervolumen, in Liter | Verluste $q_{sb,sto}$ im Bereitschaftsbetrieb in kWh in 24 h |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |
| ...                             | ...                                                          |

### A.3.3 Spezifischer Wärmeverlust der Verteilungsleitungen je Rohrlängeneinheit $q'_{dis}$

Tabelle A.5 — Spezifischer Wärmeverlust der Verteilungsleitungen

| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie -- | $q'_{dis}$<br>[W/m] |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| ...         | ...         | ...          | ...                 |
| ...         | ...         | ...          | ...                 |

### A.3.4 Zeitverzögerung der Wärmeerzeugungsanlage $t_{lag}$

Tabelle A.6 — Zeitverzögerung für Wärmeerzeuger  $t_{l,HG}$

| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie -- | $t_{lag,HG}$<br>[min] |
|-------------|-------------|--------------|-----------------------|
| ...         | ...         | ...          | ...                   |
| ...         | ...         | ...          | ...                   |

**Tabelle A.7 — Zeitverzögerung für Wärmeerzeugung  $t_{l,dis}$**

| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie -- | $t_{l,dis}$<br>[min] |
|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| ...         | ...         | ...          | ...                  |
| ...         | ...         | ...          | ...                  |

### **A.3.5 Ausgangswerte zur Berechnung der Versorgungskennlinie**

Die Ausgangswerte für die effektive Leistung zur Wassererwärmung und das Speichervolumen, die für die Berechnung der Versorgungskennlinie nach dem in dieser Norm aufgeführten Algorithmus benötigt werden, können auf einer nationalen Ebene angegeben werden.

### **A.3.6 Auslegungsdurchfluss für Anlagen mit direktem Durchfluss**

Verfahren zur Bestimmung des Auslegungsdurchflusses in Anlagen zur Trinkwassererwärmung können auf nationaler Ebene angegeben werden. Sie sollten mit dem für die Bestimmung von Anlagen angewandten nationalen Verfahren identisch sein.

## **A.4 Allgemeine Werte**

Allgemeine physikalische und thermodynamische Werte, die in der Berechnung der Dichte und der spezifischen Wärmekapazitäten verwendet werden, können auf nationaler Ebene angegeben werden.

## Anhang B (informativ)

### Standardeingabedaten

#### B.1 Lastprofile

**Tabelle B.1 — Stundenbasierte Werte des relativen Bedarfs für erwärmtes Trinkwasser, basierend auf dem Volumen. Adaptierte Lastprofile nach EN 50440**

| Zeit<br>hh:mm     | Lastprofile nach EN 50440<br>Volumenanteil in % |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | XXS                                             | XS   | S    | M    | L    | XL   | XXL  |
| 0:00 ≤ t < 1:00   | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1:00 ≤ t < 2:00   | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2:00 ≤ t < 3:00   | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3:00 ≤ t < 4:00   | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 4:00 ≤ t < 5:00   | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 5:00 ≤ t < 6:00   | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 6:00 ≤ t < 7:00   | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 7:00 ≤ t < 8:00   | 10,0                                            | 25,0 | 10,0 | 27,5 | 14,7 | 33,8 | 33,7 |
| 8:00 ≤ t < 9:00   | 5,0                                             | 0,0  | 5,0  | 7,2  | 33,6 | 2,2  | 1,7  |
| 9:00 ≤ t < 10:00  | 5,0                                             | 0,0  | 5,0  | 3,6  | 1,8  | 1,1  | 0,9  |
| 10:00 ≤ t < 11:00 | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 1,8  | 0,9  | 1,1  | 0,9  |
| 11:00 ≤ t < 12:00 | 10,0                                            | 0,0  | 10,0 | 3,6  | 1,8  | 1,7  | 1,3  |
| 12:00 ≤ t < 13:00 | 15,0                                            | 25,0 | 15,0 | 5,4  | 2,7  | 3,9  | 3,0  |
| 13:00 ≤ t < 14:00 | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 14:00 ≤ t < 15:00 | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 1,8  | 0,9  | 0,6  | 0,4  |
| 15:00 ≤ t < 16:00 | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 1,8  | 0,9  | 1,1  | 0,9  |
| 16:00 ≤ t < 17:00 | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 1,8  | 0,9  | 1,1  | 0,9  |
| 17:00 ≤ t < 18:00 | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,6  | 0,4  |
| 18:00 ≤ t < 19:00 | 15,0                                            | 0,0  | 10,0 | 5,4  | 2,7  | 1,7  | 1,3  |
| 19:00 ≤ t < 20:00 | 10,0                                            | 0,0  | 0,0  | 1,8  | 0,9  | 0,6  | 0,4  |
| 20:00 ≤ t < 21:00 | 10,0                                            | 50,0 | 20,0 | 12,6 | 6,3  | 27,0 | 28,4 |
| 21:00 ≤ t < 22:00 | 20,0                                            | 0,0  | 25,0 | 25,7 | 31,8 | 23,7 | 25,9 |
| 22:00 ≤ t < 23:00 | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 23:00 ≤ t < 0:00  | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |



**Tabelle B.2 — Stundenbasierte Werte des relativen Bedarfs für erwärmtes Trinkwasser, basierend auf dem Volumen für unterschiedliche Gebäudekategorien**

|                       | <b>Einfamilien-<br/>häuser</b> | <b>Wohnungen</b>     | <b>Wohnheime für<br/>Senioren</b> | <b>Studenten-<br/>wohnheime</b> | <b>Krankenhaus</b>   |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Zeit<br/>hh:mm</b> | Volumenanteil<br>[%]           | Volumenanteil<br>[%] | Volumenanteil<br>[%]              | Volumenanteil<br>[%]            | Volumenanteil<br>[%] |
| 0:00 ≤ t < 1:00       | 1,8                            | 1,0                  | 0,3                               | 1,4                             | 0,4                  |
| 1:00 ≤ t < 2:00       | 1,0                            | 1,0                  | 0,3                               | 1,0                             | 0,4                  |
| 2:00 ≤ t < 3:00       | 0,6                            | 1,0                  | 0,4                               | 0,5                             | 0,5                  |
| 3:00 ≤ t < 4:00       | 0,3                            | 0,0                  | 0,7                               | 0,6                             | 0,8                  |
| 4:00 ≤ t < 5:00       | 0,4                            | 0,0                  | 1,0                               | 1,3                             | 1,2                  |
| 5:00 ≤ t < 6:00       | 0,6                            | 1,0                  | 1,8                               | 3,4                             | 2,8                  |
| 6:00 ≤ t < 7:00       | 2,4                            | 3,0                  | 9,3                               | 5,8                             | 7,5                  |
| 7:00 ≤ t < 8:00       | 4,7                            | 6,0                  | 15,7                              | 5,8                             | 10,5                 |
| 8:00 ≤ t < 9:00       | 6,8                            | 8,0                  | 8,1                               | 6,2                             | 8,0                  |
| 9:00 ≤ t < 10:00      | 5,7                            | 6,0                  | 7,5                               | 5,4                             | 7,5                  |
| 10:00 ≤ t < 11:00     | 6,1                            | 5,0                  | 7,0                               | 5,1                             | 7,5                  |
| 11:00 ≤ t < 12:00     | 6,1                            | 5,0                  | 6,6                               | 4,7                             | 7,0                  |
| 12:00 ≤ t < 13:00     | 6,3                            | 6,0                  | 7,1                               | 4,2                             | 7,5                  |
| 13:00 ≤ t < 14:00     | 6,4                            | 6,0                  | 5,1                               | 4,5                             | 5,5                  |
| 14:00 ≤ t < 15:00     | 5,1                            | 5,0                  | 3,8                               | 4,1                             | 4,3                  |
| 15:00 ≤ t < 16:00     | 4,4                            | 4,0                  | 3,3                               | 4,3                             | 3,7                  |
| 16:00 ≤ t < 17:00     | 4,3                            | 4,0                  | 4,1                               | 5,3                             | 4,5                  |
| 17:00 ≤ t < 18:00     | 4,7                            | 5,0                  | 2,9                               | 6,0                             | 3,2                  |
| 18:00 ≤ t < 19:00     | 5,7                            | 6,0                  | 6,1                               | 6,6                             | 7,0                  |
| 19:00 ≤ t < 20:00     | 6,5                            | 7,0                  | 4,1                               | 6,0                             | 4,5                  |
| 20:00 ≤ t < 21:00     | 6,6                            | 7,0                  | 1,4                               | 5,6                             | 2,0                  |
| 21:00 ≤ t < 22:00     | 5,8                            | 6,0                  | 1,8                               | 5,4                             | 2,0                  |
| 22:00 ≤ t < 23:00     | 4,5                            | 5,0                  | 0,9                               | 3,9                             | 1,2                  |
| 23:00 ≤ t < 0:00      | 3,1                            | 2,0                  | 0,4                               | 2,8                             | 0,5                  |

## B.2 Parameter zur Berechnung des Energiebedarfs

### B.2.1 Flächen- und Nutzungsbezogener Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung

**Tabelle B.3 — Netto-Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung je Tag**

| <b>Spezifischer Energiebedarf für die Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser <math>q_{w,b,d}</math></b> |                                 |                            | <b>Bezugsfläche</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Art der Nutzung</b>                                                                                | <b>Nutzungsabhängig</b>         | <b>Flächenbezogen</b>      |                      |
| Bürogebäude                                                                                           | 0,4 kWh je Person und Tag       | 30 Wh/(m <sup>2</sup> ·d)  | Bürogrundfläche      |
| Bettenstation oder Krankenzimmer                                                                      | 8,0 kWh je Bett und Tag         | 530 Wh/(m <sup>2</sup> ·d) | Stationen und Zimmer |
| Schule ohne Duschen                                                                                   | 0,5 kWh je Person und Tag       | 170 Wh/(m <sup>2</sup> ·d) | Klassenräume         |
| Schule mit Duschen                                                                                    | 1,5 kWh je Person und Tag       | 500 Wh/(m <sup>2</sup> ·d) | Klassenräume         |
| Einzelhandelsgeschäft/Kaufhaus                                                                        | 1,0 kWh je Angestellter und Tag | 10 Wh/(m <sup>2</sup> ·d)  | Verkaufsflächen      |

| Spezifischer Energiebedarf für die Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser $q_{w,b,d}$ |                                  |                              | Bezugsfläche                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Art der Nutzung                                                                     | Nutzungsabhängig                 | Flächenbezogen               |                              |
| Werkstatt, Industriewerk (mit Wasch- und Duschgelegenheiten)                        | 1,5 kWh je Angestellter und Tag  | 75 Wh/(m <sup>2</sup> ·d)    | Werkstattfläche/-Werksfläche |
| Einfaches Hotel                                                                     | 1,5 kWh je Bett und Tag          | 190 Wh/(m <sup>2</sup> ·d)   | Hotelzimmer                  |
| Mittelklasse-Hotel                                                                  | 4,5 kWh je Bett und Tag          | 450 Wh/(m <sup>2</sup> ·d)   | Hotelzimmer                  |
| Luxusklasse-Hotel                                                                   | 7,0 kWh je Bett und Tag          | 580 Wh/(m <sup>2</sup> ·d)   | Hotelzimmer                  |
| Restaurant, Gaststätte/Schankraum                                                   | 1,5 kWh je Sitz und Tag          | 1.250 Wh/(m <sup>2</sup> ·d) | Öffentliche Räume            |
| Heim (Seniorenheim, Waisenhaus usw.)                                                | 3,5 kWh je Person und Tag        | 230 Wh/(m <sup>2</sup> ·d)   | Zimmer                       |
| Kasernen                                                                            | 1,5 kWh je Person und Tag        | 150 Wh/(m <sup>2</sup> ·d)   | Zimmer                       |
| Sportstätten mit Duschen                                                            | 1,5 kWh je Person und Tag        | –                            | –                            |
| Großküchen, Kantinen                                                                | 0,4 kWh je Mahlzeit              | –                            | –                            |
| Bäckerei                                                                            | 5,0 kWh je Angestellter und Tag  | –                            | –                            |
| Friseur/Coiffeur                                                                    | 8,0 kWh je Angestellter und Tag  | –                            | –                            |
| Fleischerei mit eigener Herstellung                                                 | 18,0 kWh je Angestellter und Tag | –                            | –                            |
| Wäscherei                                                                           | 20,0 kWh je 100 kg Wäsche        | –                            | –                            |
| Brauerei                                                                            | 15,0 kWh je 100 l Bier           | –                            | –                            |
| Molkerei                                                                            | 10,0 kWh je 100 l Milch          | –                            | –                            |

ANMERKUNG Die Werte in Tabelle B.3 umfassen nicht die durch die gelegentlich genutzten Entnahmeleitungen entstehenden Wärmeverluste.

## B.2.2 Energiebedarf für erwärmtes Trinkwasser, beruhend auf dem erforderlichen Volumen

Tabelle B.4 — Werte für die Berechnung der Anforderungen für erwärmtes Trinkwasser je Tag

| Art der Tätigkeit                                                 | $V_{W,f,day}$<br>[l/d] | $f$                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Wohngebäude                                                       | siehe nachstehend      | Anzahl äquivalenter Erwachsener |
| Unterkunft                                                        | 28                     | Anzahl der Betten               |
| Gesundheitseinrichtungen ohne stationären Bereich                 | 10                     | Anzahl der Betten               |
| Gesundheitseinrichtungen mit stationärem Bereich – ohne Wäscherei | 56                     | Anzahl der Betten               |
| Gesundheitseinrichtungen mit stationärem Bereich – mit Wäscherei  | 88                     | Anzahl der Betten               |

| Art der Tätigkeit                                       | $V_{W,f;day}$<br>[l/d] | $f$                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bildungseinrichtungen                                   |                        | Anforderungen an das Warmwasser<br>nicht berücksichtigt |
| Büros                                                   |                        |                                                         |
| Theater und Hörsäle                                     |                        |                                                         |
| Läden                                                   |                        |                                                         |
| Gastronomie, 2 Mahlzeiten je Tag<br>Traditionelle Küche | 21                     | Anzahl der Gäste je Mahlzeit                            |
| Gastronomie, 2 Mahlzeiten je Tag<br>Selbstbedienung     | 8                      | Anzahl der Gäste je Mahlzeit                            |
| Gastronomie, 1 Mahlzeit je Tag<br>Traditionelle Küche   | 10                     | Anzahl der Gäste je Mahlzeit                            |
| Gastronomie, 1 Mahlzeit je Tag<br>Selbstbedienung       | 4                      | Anzahl der Gäste je Mahlzeit                            |
| Hotel, 1 Stern, ohne Wäscherei                          | 56                     | Anzahl der Betten                                       |
| Hotel, 1 Stern, mit Wäscherei                           | 70                     | Anzahl der Betten                                       |
| Hotel, 2 Sterne, ohne Wäscherei                         | 76                     | Anzahl der Betten                                       |
| Hotel, 2 Sterne, mit Wäscherei                          | 90                     | Anzahl der Betten                                       |
| Hotel, 3 Sterne, ohne Wäscherei                         | 97                     | Anzahl der Betten                                       |
| Hotel, 3 Sterne, mit Wäscherei                          | 111                    | Anzahl der Betten                                       |
| Hotel, 4 Sterne und GC (Golfclub), ohne Wäscherei       | 118                    | Anzahl der Betten                                       |
| Hotel, 4 Sterne und GC, mit Wäscherei                   | 132                    | Anzahl der Betten                                       |
| Sportstätten                                            | 101                    | Anzahl der eingebauten Duschen                          |
| Lager                                                   |                        | Anforderungen an das Warmwasser<br>nicht berücksichtigt |
| Industrielle Einrichtungen                              |                        |                                                         |
| Transport                                               |                        |                                                         |
| Sonstige                                                |                        |                                                         |

Die Werte in Tabelle B.4 beruhen auf einer Zapftemperatur des erwärmten Trinkwassers von 60 °C und einer Kaltwasser-Zulaufemperatur von 13,5 °C. Die Werte in Tabelle B.4 umfassen nicht die durch die gelegentlich genutzten Entnahmeleitungen entstehenden Wärmeverluste.

Für Einfamilienhäuser und für Wohnungen wird der Wert von  $V_{W,P;day}$ , basierend auf der Anzahl der äquivalenten Personen (Erwachsene)  $n_{P,eq}$ , berechnet. (siehe Gleichung (B.1))

— **Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser**

$$n_{P,eq,max} = \begin{cases} 1 & \text{wenn } A_h < 30 \text{ m}^2 \\ 1,75 - 0,01875 \cdot (70 - A_h) & \text{wenn } 30 \text{ m}^2 \leq A_h < 70 \text{ m}^2 \\ 0,025 \cdot A_h & \text{wenn } A_h \geq 70 \text{ m}^2 \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

Die Gesamtanzahl äquivalenter Personen ist durch Gleichung (B.2) festgelegt:

$$n_{p,eq} = \begin{cases} n_{p,eq,max} & \text{wenn } n_{max} < 1,75 \\ 1,75 + 0,3 \cdot (n_{p,eq,max} - 1,75) & \text{wenn } n_{max} \geq 1,75 \end{cases} \quad (B.2)$$

#### — Wohnungen

Die Fläche wird zur Berechnung von  $n_{p,eq,max}$  wie folgt verwendet (siehe Gleichung (B.3)):

$$n_{p,eq,max} = \begin{cases} 1 & \text{wenn } A_h < 10 \text{ m}^2 \\ 1,75 - 0,01875 \cdot (50 - A_h) & \text{wenn } 10 \text{ m}^2 < A_h < 50 \text{ m}^2 \\ 0,035 \cdot A_h & \text{ifwenn } A_h > 50 \text{ m}^2 \end{cases} \quad (B.3)$$

Die Gesamtanzahl äquivalenter Personen ist durch Gleichung (B.4) festgelegt:

$$n_{p,eq} = \begin{cases} n_{p,eq,max} & \text{if } n_{p,eq,max} < 1,75 \\ 1,75 + 0,3 \cdot (n_{p,eq,max} - 1,75) & \text{if } n_{p,eq,max} \geq 1,75 \end{cases} \quad (B.4)$$

Für diese beiden Wohnsituationen und unter Berücksichtigung eines einzelnen Wohnhauses können die Anforderungen durch Gleichung (B.5) ausgedrückt werden:

$$V_{W,P,day} = \min \left( x; \left( y \cdot \frac{A_h}{n_{p,eq}} \right) \right) \quad (B.5)$$

Dabei ist

|                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A_h$          | die bewohnbare Fläche,                                                                                                                                                                                       |
| $n_{p,eq}$     | die Anzahl äquivalenter Personen, die zur Berechnung der Anforderungen an erwärmtes Trinkwasser verwendet wird,                                                                                              |
| $n_{p,eq,max}$ | die maximale Anzahl äquivalenter Personen, die dem Teil der Gruppe entspricht, die von der derselben Leitung für erwärmtes Trinkwasser gespeist werden (alleinstehendes Haus oder Reihenhaus und Wohnungen), |

Die Vorgabewerte für  $x$  und  $y$  sind:

$$x = 40,71$$

$$y = 3,26$$

Alternativ kann immer direkt die Anzahl der in einem Wohnhaus lebenden Personen  $n_p$  kombiniert mit tabellarisch angegebenen Werten für  $V_{W,P,day}$  nach Gleichung (20) in Abschnitt 6 und der nachstehenden Tabelle B.5 verwendet werden.

**Tabelle B.5 — Werte für die Berechnung der Anforderungen für erwärmtes Trinkwasser je Tag**

| Art des Gebäudes                  | $V_{W,f;day}$<br>[Liter erwärmtes Trinkwasser je Person und Tag] |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Wohngebäude (einfache Unterkunft) | 25 - 60                                                          |
| Wohngebäude (Luxus-Unterkunft)    | 60 - 100                                                         |
| Einfamilienhäuser                 | 40 - 70                                                          |
| Wohnungen                         | 25 - 30                                                          |

### B.2.3 Wassertemperaturen $\vartheta_{W,draw}$ ; $\vartheta_{W,c}$

Wassertemperaturen müssen auf nationaler Ebene angegeben werden. Wenn keine nationalen Daten vorliegen, müssen die folgenden Vorgabewerte verwendet werden (Tabelle B.6).

**Tabelle B.6 — Zapftemperatur des erwärmten Trinkwassers, Kaltwasser-Zulauftemperatur**

| Leistungsbeschreibung                                                                                                                | Symbol               | Temperatur<br>[°C] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Zapftemperatur des erwärmten Trinkwassers = minimale Temperatur des am Entnahmeventil abgezapften Mischwassers (benötigt Temperatur) | $\vartheta_{w,draw}$ | 42                 |
| Kaltwasser-Zulauftemperatur am Gebäudeeingang                                                                                        | $\vartheta_{w,c}$    | 10                 |

## B.3 Parameter für die Bemessung der Anlagen zur Trinkwassererwärmung

### B.3.1 Lastfaktoren $f_l$ von Speichern für erwärmtes Trinkwasser

Vorgabewerte für Lastfaktoren für die gebräuchlichsten Anlagen zur Trinkwassererwärmung müssen auf nationaler Ebene festgelegt werden. Wenn keine nationalen Daten vorliegen, müssen die folgenden Vorgabewerte verwendet werden (Tabelle B.7).

**Tabelle B.7 — Lastfaktor**

| Typ des Speichers für erwärmtes Trinkwasser                       |                   |              | Lastfaktor $f_l$ |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| gemischte Speichersysteme                                         | vertikal/aufrecht |              | 0,96             |
|                                                                   | horizontal        | $\leq 400$ l | 0,94             |
|                                                                   |                   | $> 400$ l    | 0,90             |
| Speicherladesysteme (Schichtladung) <sup>a</sup>                  |                   |              | 1,0              |
| <sup>a</sup> Dieser Wert wird auch für Energiespeicher verwendet. |                   |              |                  |

### B.3.2 Verluste $q_{sb,sto}$ von Speichern für erwärmtes Trinkwasser im Bereitschaftsbetrieb

Vorgabewerte für Verluste von Speichern für erwärmtes Trinkwasser im Bereitschaftsbetrieb müssen auf nationaler Ebene festgelegt werden. Sofern keine national gültigen Werte verfügbar sind, sind die in Tabelle B.8 festgelegten Vorgabewerte anzuwenden.

**Tabelle B.8 — Verluste im Bereitschaftsbetrieb**

| Bruttospeichervolumen, in<br>Liter | Verluste $q_{sb,sto}$ im<br>Bereitschaftsbetrieb<br>in kWh/d |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5 und weniger                      | 0,35                                                         |
| 30                                 | 0,60                                                         |
| 50                                 | 0,78                                                         |
| 80                                 | 0,98                                                         |
| 100                                | 1,10                                                         |
| 120                                | 1,20                                                         |
| 150                                | 1,35                                                         |
| 200                                | 1,56                                                         |
| 300                                | 1,91                                                         |
| 400                                | 2,20                                                         |
| 500                                | 2,46                                                         |
| 600                                | 2,69                                                         |
| 800                                | 3,11                                                         |
| 1 000                              | 3,48                                                         |
| 1 250                              | 3,89                                                         |
| 1 500                              | 4,26                                                         |
| 2 000                              | 4,92                                                         |

Die in Tabelle B.4 angegebenen Werte gelten für Speicher mit zwei Verbindungsrohren. Für jedes zusätzlich angeschlossene Rohr muss der Wert um 0,1 kWh/d erhöht werden.

### B.3.3 Spezifischer Wärmeverlust der Verteilung je Rohrlängeneinheit $q'_{dis}$ und $\vartheta_m$

**Tabelle B.9 — Spezifischer Wärmeverlust der Verteilung**

| Rohrdurch-<br>messerbereich<br>$d$<br>[mm] | Dicke der Dämmung $s$<br>und<br>Temperaturdifferenz<br>$(\vartheta_m - \vartheta_a)$<br>für $\lambda = 0,035 \frac{W}{m \cdot K}$ | $q'_{dis}$<br>[W/m] |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10 - 150                                   | $s = d;$<br>$(\vartheta_m - \vartheta_a) = 35 \text{ K}$                                                                          | 7                   |
| 10 - 150                                   | $s = d;$<br>$(\vartheta_m - \vartheta_a) = 50 \text{ K}$                                                                          | 11                  |

Ein Standardwert für die mittlere innere Wassertemperatur der Rohrabschnitt ist  $\vartheta_{m,j} \approx \vartheta_m = 50 \text{ °C}$ .

### B.3.4 Zeitverzögerung der Wärmeerzeugungsanlage $t_{\text{lag,HG}}$

**Tabelle B.10 — Werte der Zeitverzögerung für unterschiedliche Wärmeerzeuger  $t_{\text{lag,HG}}$**

| Wärmeerzeuger                                                              | $t_{\text{lag,HG}}$<br>[min] |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Wandhängender Wärmeerzeuger und Standkessel mit Aluminium-Wärmeübertragern | 2                            |
| Wärmepumpen                                                                | 4                            |
| Standkessel und KWK-Systeme                                                | 6                            |
| Pelletkessel (mit automatischer Beschickung)                               | 30                           |
| Holzkessel (mit manueller Beschickung)                                     | 45                           |

**Tabelle B.11 — Werte der Zeitverzögerung für Verteilungsleitungen  $t_{\text{lag,dis}}$**

| Verteilsystem          | $t_{\text{lag,dis}}$<br>[min] |
|------------------------|-------------------------------|
| alle Arten von Anlagen | 0                             |

Der empirische Faktor  $f_{\text{HG},\theta}$  in Gleichung (12) berücksichtigt, dass nicht alle Teile des Wärmeerzeugers auf die Zulufttemperatur erwärmt werden. Dies trifft insbesondere auf Wärmepumpen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu. Referenzwerte für  $f_{\text{HG},\theta}$  sind in Tabelle B.12 angegeben:

**Tabelle B.12 — Faktor für ungleiche Temperaturverteilung des Wärmeerzeugers  $f_{\text{HG},\theta}$**

| Wärmeerzeuger       | $f_{\text{HG},\theta}$<br>[-] |
|---------------------|-------------------------------|
| Kessel (alle Typen) | 0,9                           |
| Wärmepumpen         | 0,4                           |
| KWK-Systeme         | 0,3                           |

Der empirische Faktor  $f_{\text{HG},\theta}$  in Gleichung (12) berücksichtigt die Zeitverzögerung, die durch den Zündvorgang, die Beschleunigungsleistung und die Leistungsanpassung vor allem im Fall von Festbrennstoffkesseln bedingt ist. Referenzwerte sind in Tabelle B.13 angegeben:

**Tabelle B.13 — Faktor für die durch Zündvorgang und Leistungsanpassung bedingte Zeitverzögerung  $f_{\text{HG},Q}$**

| Wärmeerzeuger            | $f_{\text{HG},Q}$<br>[-] |
|--------------------------|--------------------------|
| Pelletkessel             | 0,6 - 0,8                |
| Hackschnitzelkessel      | 0,5 - 0,75               |
| alle anderen Kesseltypen | 1                        |

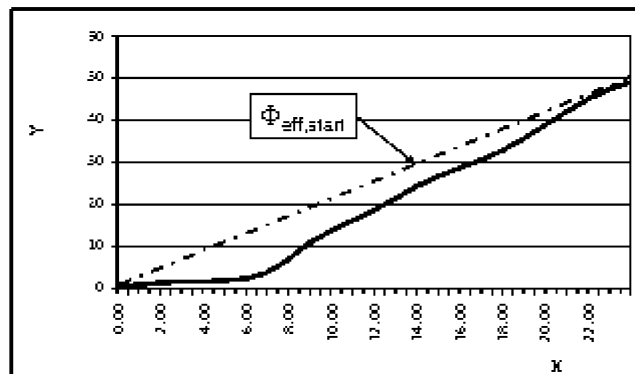
## B.3.5 Ausgangsvorgabewerte zur Berechnung der Versorgungskennlinie

### B.3.5.1 Allgemeines

Sind die Werte für die Wassererwärmung  $\Phi_{\text{eff}}$  und/oder das Volumen des Speichers  $V_{\text{sto}}$  nicht bekannt, können die Ausgangswerte für diese Parameter auf einfache Weise aus den Daten der Bedarfskennlinie ermittelt werden.

### B.3.5.2 Ausgangswert für die effektive Leistung zur Trinkwassererwärmung

Ein Ausgangswert für  $\Phi_{\text{eff}}$  lässt sich durch Bestimmung der mittleren Steigung der Bedarfskennlinie wie in Bild B.1 dargestellt ermitteln.



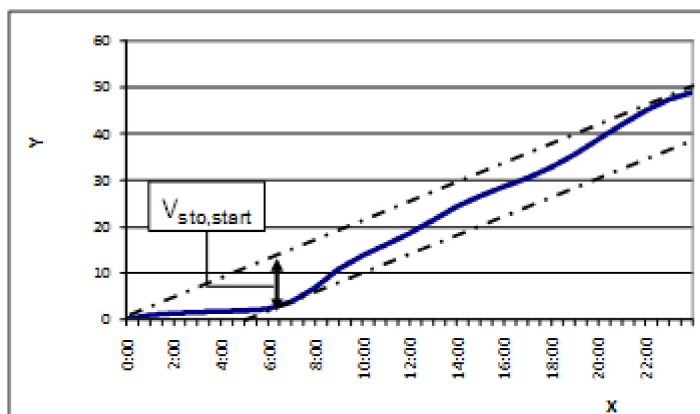
#### Legende

X Zeit h  
Y kumulierte Energiemenge kWh

**Bild B.1 — Bestimmung des Ausgangswerts für die effektive Leistung zur Trinkwassererwärmung**

### B.3.5.3 Ausgangswert für Speichervolumen

Ein Ausgangswert für  $V_{\text{sto}}$  lässt sich durch Bestimmung des vertikalen Abstands zwischen den die Bedarfskennlinie einhüllenden Linien wie in Bild B.2 dargestellt ermitteln. Die Steigung der Linien wird durch die mittlere Steigung der Bedarfskennlinie wie in B.3.5.2 vorgegeben.



#### Legende

X Zeit h  
Y kumulierte Energiemenge kWh

**Bild B.2 — Bestimmung des Ausgangswerts für das Speichervolumen**



### B.3.6 Standardwerte für den Auslegungsdurchfluss $\bar{V}_D$ für Anlagen mit direktem Durchfluss

Der Auslegungsdurchfluss kann durch die Summe der zu entnehmenden Durchflussmengen  $\bar{V}_A$  der entsprechenden Entnahmepunkte bestimmt werden.

$$\bar{V}_D = a \cdot (\sum \bar{V}_A)^b - c \quad (\text{B.6})$$

Dabei ist

$\bar{V}_D$  der Auslegungsdurchfluss, [l/s]

$\bar{V}_A$  die zu entnehmende Durchflussmenge der entsprechenden Entnahmepunkte, [l/s]

$a, b, c$  die Konstanten nach Tabelle B.2, [-]

Werte für  $\bar{V}_A$  können EN 806-3 entnommen oder auf nationaler Ebene angegeben werden. Tabelle B.14 enthält die Konstanten in Gleichung (B.6), abhängig von der Art des Gebäudes.

**Tabelle B.14 — Konstanten für den Auslegungsdurchfluss nach Gleichung (B.6)**

| Art des Gebäudes                   | $a$  | $b$  | $c$  |
|------------------------------------|------|------|------|
| Wohnungen                          | 1,48 | 0,19 | 0,94 |
| Patientenstation in Krankenhäusern | 0,75 | 0,44 | 0,18 |
| Hotel                              | 0,70 | 0,48 | 0,13 |
| Schule                             | 0,91 | 0,31 | 0,38 |
| Bürogebäude                        | 0,91 | 0,31 | 0,38 |
| Seniorenheim                       | 1,48 | 0,19 | 0,94 |
| Pflegeheim                         | 1,40 | 0,14 | 0,92 |

## B.4 Allgemeine Werte

### B.4.1 Dichte des Wassers

Im Rahmen der Genauigkeit dieser Norm kann entweder davon ausgegangen werden, dass die Dichte des Wassers 1 000 kg/m<sup>3</sup> oder 1 kg/l beträgt, oder sie kann genauer mit der nachstehenden Gleichung abhängig von der Wassertemperatur  $\vartheta_W$  berechnet werden.

$$\rho_W = 1\,000 - 0,005 \cdot (\vartheta_W - 4)^2 \quad (\text{B.1})$$

Dabei ist

$\rho_W$  die Dichte, [kg/m<sup>3</sup>]

$\vartheta_W$  die Wassertemperatur, [°C]

#### **B.4.2 spezifische Wärmekapazitäten:**

Im Rahmen der Präzision dieser Norm kann von der spezifischen Wärmekapazität von Wasser als einer Konstante mit dem Wert  $c_W = 4,2 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$  ausgegangen werden.

Im Rahmen der Präzision dieser Norm kann von der spezifischen Wärmekapazität von Wärmeerzeugern als dem Wert  $c_M = 0,5 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$  ausgegangen werden.

## Literaturhinweise

- [1] EN 806-3, *Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen — Teil 3: Berechnung der Rohrrinnendurchmesser — Vereinfachtes Verfahren*
- [2] EN 12831-1, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast — Teil 1: Raumheizlast, Modul M3-3*
- [3] CEN/TR 12831-4, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Methoden zur Berechnung der Norm-Heizlast — Teil 4: Begleitender TR zur EN 12831-3, Module M8-2, M8-3*
- [4] EN 13203-2, *Gasbeheizte Geräte für die sanitäre Warmwasserbereitung für den Hausgebrauch — Teil 2: Bewertung des Energieverbrauchs*
- [5] EN 15316-1, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 1: Allgemeines und Darstellung der Energieeffizienz, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4*
- [6] EN 15316-2, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 2: Wärmeübergabesysteme (Raumheizung und -kühlung), Modul M3-5, M4-5*
- [7] EN 15316-3, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 3: Wärmeverteilungssysteme (Trinkwassererwärmung, Heizung und Kühlung), Modul M3-6, M4-6, M8-6*
- [8] EN 15316-4-1, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 4-1: Wärmeerzeugung für die Raumheizung und Trinkwassererwärmung, Verbrennungssysteme (Heizungskessel, Biomasse), Modul M3-8-1, M8-8-1*
- [9] EN 15316-4-2, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 4-2: Wärmeerzeugung für die Raumheizung, Wärmepumpensysteme, Modul M3-8-2, M8-8-2*
- [10] EN 15316-4-3, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 4-3: Wärmeerzeugungssysteme, thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3*
- [11] EN 15316-4-4, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 4-4: Wärmeerzeugungssysteme, gebäudeintegrierte KWK-Anlagen, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4*
- [12] EN 15316-4-5, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 4-5: Fernwärme und Fernkälte, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5*
- [13] EN 15316-4-8, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 4-8: Wärmeerzeugung von Warmluft- und Strahlungsheizsystemen, einschließlich Öfen (lokal), Modul M3-8-8*
- [14] EN 15316-4-10, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 4-10: Windkraftanlagen, Modul M11-8-7*

- [15] EN 15316-5, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 5: Raumheizung und Speicher für erwärmtes Trinkwasser (keine Kühlung), Modul M3-7, M8-7*
- [16] EN 15378-1, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Heizungsanlagen und Trinkwassererwärmung in Gebäuden — Teil 1: Inspektion von Kesseln, Heizungsanlagen und Trinkwassererwärmung, Module M3-11, M8-11*
- [17] EN 15378-3, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Heizungsanlagen und Trinkwassererwärmung in Gebäuden — Teil 3: Gemessene Gesamtenergieeffizienz, Modul M3-10, M8-10*
- [18] EN 15459-1, *Energieeffizienz von Gebäuden — Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Energieanlagen in Gebäuden — Teil 1: Berechnungsverfahren, Modul M1-14*
- [19] CEN ISO/TR 52000-2, *Erläuterung der allgemeinen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Europäischen Normen und der europäischen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) — Übergreifendes Dokument*
- [20] Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen